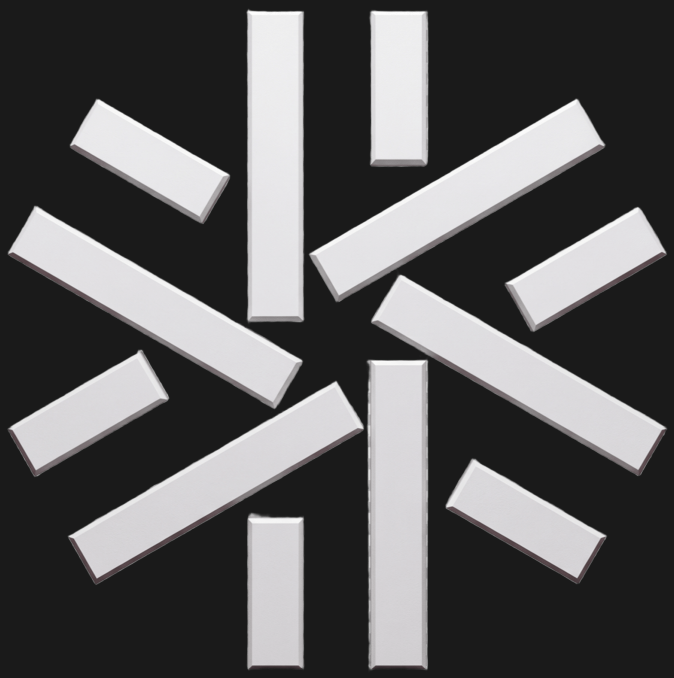
▷▷ Gadjah Mada University ◁◁

PERSIAPAN ONMIPA

Subbidang Analisis Kompleks



> *“For Those Who Doesn’t Exist”*
> — **404**

OPERATION CLEAN SWEEP

Heatzen

2026



1 Daftar Isi

1 Bilangan Kompleks 4

1.1 Materi dan Teorema Inti 4

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 6

1.3 Pola Umum Soal 8

1.4 Contoh Pengerjaan 8

2 Fungsi Bernilai Kompleks 14

2.1 Materi dan Teorema Inti 14

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 16

2.3 Pola Umum Soal 21

2.4 Contoh Pengerjaan 21

3 Integral Fungsi Kompleks 26

3.1 Materi dan Teorema Inti 26

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 29

3.3 Pola Umum Soal 32

3.4 Contoh Pengerjaan 32

4 Barisan dan Deret Kompleks 38

4.1 Materi dan Teorema Inti 38

4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 41

 **4.3 Pola Umum Soal** **42**

 **4.4 Contoh Pengerjaan** **42**

 5 Deret Tingkat Lanjut: Power Series, Taylor, dan Laurent 45

 **5.1 Materi dan Teorema Inti** **45**

 **5.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **52**

 **5.3 Pola Umum Soal** **55**

 **5.4 Contoh Pengerjaan** **56**

 6 Latihan Soal 59

 7 Joint Firing Drill Set - Pembinaan 2026 66

 8 Joint Firing Drill Set - Ravi D. Agarwal 70



2 Bilangan Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Bilangan Kompleks

Himpunan *bilangan kompleks* adalah

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

di mana i adalah *satuan imajiner* dengan sifat $i^2 = -1$. Untuk $z = a + bi$, didefinisikan:

- *Bagian real*: $Re(z) = a$, *bagian imajiner*: $Im(z) = b$.
- *Modulus*: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- *Konjugat*: $\bar{z} = a - bi$.



Teorema — Sifat Modulus dan Konjugat

Untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$ berlaku:

(i) $z\bar{z} = |z|^2$, sehingga $z^{-1} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$ untuk $z \neq 0$.

(ii) $Re(z) = \dfrac{z + \bar{z}}{2}$, $\quad Im(z) = \dfrac{z - \bar{z}}{2i}$.

(iii) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, $\quad \bar{\bar{z}} = z$.

(iv) $|zw| = |z||w|$, $\quad \left|\dfrac{z}{w}\right| = \dfrac{|z|}{|w|}$ $(w \neq 0)$.

(v) $|Re(z)| \leq |z|$, $\quad |Im(z)| \leq |z|$.



Teorema — Ketaksamaan Segitiga

Untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z + w| \leq |z| + |w|, \qquad \big||z| - |w|\big| \leq |z - w|.$$



Definisi — Bentuk Polar dan Argumen

Setiap $z \neq 0$ dapat ditulis dalam *bentuk polar*:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta},$$

dengan $r = |z|$ dan $\theta = Arg(z)$. *Argumen utama* $Arg(z) \in (-\pi, \pi]$ adalah nilai unik dari argumen. Secara umum $Arg(z) = Arg(z) + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.



Teorema — Formula Euler

Untuk setiap $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Akibatnya $|e^{i\theta}| = 1$ dan $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.



Teorema — Sifat Bentuk Polar

Untuk $z = r_1 e^{i\theta_1}$ dan $w = r_2 e^{i\theta_2}$:

(i) $zw = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$; $\quad \dfrac{z}{w} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

(ii) **De Moivre:** $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$, yaitu $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

(iii) $Arg(zw) = Argz + Argw \pmod{2\pi}$.



Teorema — Akar Bilangan Kompleks

Akar ke-n dari $w = \rho e^{i\phi}$ adalah:

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\phi+2\pi k)/n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Terdapat tepat n akar berbeda, yang membentuk titik-titik segi-n beraturan pada lingkaran jari-jari $\rho^{1/n}$.



Teorema — Akar Kesatuan

Akar ke-n dari 1 adalah $\omega_k = e^{2\pi ik/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. Untuk $\omega = e^{2\pi i/n}$:

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0.$$

Lebih umum, jika $c \neq 1$ dan $c^n = 1$: $1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1} = 0$.



Teorema — Nilai Argumen Hasil Operasi

Untuk $z, w \neq 0$:

$$Arg(zw) \equiv Arg(z) + Arg(w) \pmod{2\pi},$$
$$Arg(z^n) \equiv n\, Arg(z) \pmod{2\pi}.$$

Dalam bentuk eksponensial: $\bar{z} = re^{-i\theta}$ jika $z = re^{i\theta}$.



Contoh — Visualisasi Modulus

$|3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$. $Arg(-1 + i) = \frac{3\pi}{4}$. $(-1 + i)^2 = -2i$, sehingga $|-1 + i|^2 = 2$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Ketaksamaan Modulus Jumlahan

Untuk $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z| + |w| \leq |z - w| + |z + w|.$$

Bukti.



Gunakan ketaksamaan segitiga dua kali: $|z| = \left|\frac{(z+w)+(z-w)}{2}\right| \leq \frac{|z+w|+|z-w|}{2}$ dan $|w| = \left|\frac{(z+w)-(z-w)}{2}\right| \leq \frac{|z+w|+|z-w|}{2}$. Jumlahkan. □



Teorema — Identitas Parallelogram dan Polarisasi

Untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2),$$
$$|1+z\bar{w}|^2 + |z-w|^2 = (1+|z|^2)(1+|w|^2),$$
$$|1-z\bar{w}|^2 - |z-w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2).$$

Bukti.



Untuk identitas pertama: perluas menggunakan $|a|^2 = a\bar{a}$: $|z+w|^2 = (z+w)\overline{(z+w)} = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2$, $|z-w|^2 = |z|^2 - z\bar{w} - \bar{z}w + |w|^2$. Jumlahkan.
Untuk identitas kedua: $|1+z\bar{w}|^2 = 1+z\bar{w}+\bar{z}w+|z|^2|w|^2$ dan $|z-w|^2 = |z|^2-z\bar{w}-\bar{z}w+|w|^2$. Jumlahkan: $1+|z|^2|w|^2+|z|^2+|w|^2 = (1+|z|^2)(1+|w|^2)$.
Identitas ketiga: $|1-z\bar{w}|^2 = 1-z\bar{w}-\bar{z}w+|z|^2|w|^2$. Kurangkan $|z-w|^2$: $1-|z|^2-|w|^2+|z|^2|w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2)$. □



Teorema — Ketaksamaan Transformasi Möbius Satuan

Jika $|z| < 1$ dan $|w| < 1$, maka $\left|\dfrac{z-w}{1-z\bar{w}}\right| < 1$.

Bukti.



Dari identitas: $|1-z\bar{w}|^2 - |z-w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2) > 0$. Jadi $|z-w|^2 < |1-z\bar{w}|^2$, memberi $|z-w| < |1-z\bar{w}|$. □



Teorema — Akar dari $z^n = \bar{z}$

Solusi $z^n = \bar{z}$ (dengan $n \in \mathbb{N}$) adalah $z = 0$ dan $z = e^{2\pi ik/(n+1)}$ untuk $k = 0, 1, \ldots, n$.

Bukti.



Jika $z = 0$ jelas memenuhi. Untuk $z \neq 0$: $z^n = \bar{z}$ berarti $|z|^n = |\bar{z}| = |z|$, sehingga $|z|^{n-1} = 1$, yakni $|z| = 1$. Tulis $z = e^{i\theta}$: $e^{in\theta} = e^{-i\theta}$, sehingga $(n+1)\theta = 2\pi k$, $\theta = \frac{2\pi k}{n+1}$. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Bilangan Kompleks).



1. **Jika $|z_k| = r$ untuk setiap k:** ubah ke bentuk $z_k = re^{i\theta_k}$, lalu pecahan $\frac{z_k}{z_j} = e^{i(\theta_k - \theta_j)}$ bisa dimanipulasi via argumen dan konjugat.
2. **Membuktikan bilangan real:** tunjukkan bilangan sama dengan konjugatnya, atau bagian imajiner nol. Strateginya: $\overline{w} = w \Leftrightarrow w \in \mathbb{R}$.
3. **Memaksimalkan/meminimalkan $|f(z)|$ pada $|z| = r$:** gunakan ketaksamaan segitiga atau transformasikan $f(z)$ lalu estimasi.
4. **Membuktikan ketaksamaan $|P(z)| \leq M$ dari bawah:** tuliskan $|z^n \pm a| \geq |z|^n - |a|$ (triangle inequality terbalik).
5. **Soal akar:** nyatakan $z = re^{i\theta}$, cari r dari modulus persamaan, lalu cari θ dari argumen.
6. **Membuktikan identitas trigonometri via De Moivre:** ekspansi $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ binomial, pisahkan bagian real dan imajiner.
7. **Soal deret geometri kompleks:** gunakan $\sum z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$; ambil real/imajiner bagian untuk mendapat identitas trigonometri.
8. **Jika diminta membuktikan $z - 1/z$ real:** tulis $z = a+bi$, hitung $z - 1/z$, syaratkan bagian imajiner nol; atau: $z - 1/z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z - 1/z} = z - 1/z$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Maksimum $|z^3 + z + 2|$ pada $|z| = 1$

Jika $|z| = 1$, tentukan nilai maksimum dari $|z^3 + z + 2|$.

Bukti.



Dari ketaksamaan segitiga: $|z^3 + z + 2| \leq |z^3| + |z| + 2 = 1 + 1 + 2 = 4$. Kesamaan tercapai saat $z^3, z, 2$ searah positif. Untuk $z = 1$: $|1 + 1 + 2| = 4$. Jadi maksimum $= \mathbf{4}$. □



Soal — Ketaksamaan $|z| = 2$

Jika $|z| = 2$, tunjukkan $\left|\dfrac{1}{z^4 - 4z^2 + 3}\right| \leq \dfrac{1}{3}$.

Bukti.



Perlu: $|z^4-4z^2+3| \geq 3$. Gunakan segitiga terbalik: $|z^4-4z^2+3| \geq |z|^4-4|z|^2-3 = 16-16-3 = -3$... tidak cukup. Faktorkan: $z^4-4z^2+3 = (z^2-1)(z^2-3)$. $|z^2-1| \geq |z|^2-1 = 4-1 = 3$ dan $|z^2-3| \geq |z|^2-3 = 4-3 = 1$. Jadi $|z^4-4z^2+3| = |z^2-1||z^2-3| \geq 3 \cdot 1 = 3$. Maka $\left|\dfrac{1}{z^4 - 4z^2 + 3}\right| \leq \dfrac{1}{3}$. □



Soal — Identitas Modulus

Tunjukkan untuk $z, w \in \mathbb{C}$: (a) $|z+w|^2+|z-w|^2 = 2(|z|^2+|w|^2)$. (b) $|z+\bar{w}|^2-|z-w|^2 = 4Re(z)Re(w)$.

Bukti.



(a) Telah dibuktikan di Teorema 1.2 (perluas via $|a|^2 = a\bar{a}$ dan tambahkan).
(b) $|z+\bar{w}|^2 = z\bar{z}+z\bar{\bar{w}}+\bar{z}\bar{w}+\bar{w}w = |z|^2+zw+\bar{z}\bar{w}+|w|^2$. $|z-w|^2 = |z|^2-z\bar{w}-\bar{z}w+|w|^2$. Selisih: $zw+\bar{z}\bar{w}+z\bar{w}+\bar{z}w = (z+\bar{z})(w+\bar{w}) = (2Re(z))(2Re(w)) = 4Re(z)Re(w)$. □



Soal — Ketaksamaan Deret Geometri

Untuk $|z| < 1$, tunjukkan $|1 + z + z^2 + \cdots + z^n| < \dfrac{2}{1-|z|}$.

Bukti.



$|1 + z + \cdots + z^n| = \left|\dfrac{1-z^{n+1}}{1-z}\right| \leq \dfrac{|1|+|z|^{n+1}}{|1-z|} \leq \dfrac{1+|z|^{n+1}}{1-|z|} < \dfrac{2}{1-|z|}$, di mana digunakan $|1-z| \geq 1-|z|$ (segitiga) dan $|z|^{n+1} < 1$. □



Soal — $(1+i\sqrt{3})^{2024} - (-\sqrt{3}+i)^{2024}$

Hitung nilainya.

Bukti.



$1+i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, sehingga $(1+i\sqrt{3})^{2024} = 2^{2024}e^{i2024\pi/3}$. $2024 = 3\cdot 674+2$, jadi $e^{i2024\pi/3} = e^{i2\pi/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
$-\sqrt{3}+i = 2e^{i5\pi/6}$, sehingga $(-\sqrt{3}+i)^{2024} = 2^{2024}e^{i5\cdot 2024\pi/6} = 2^{2024}e^{i5\cdot 1012\pi/3}$. $5\cdot 1012 = 5060 = 3\cdot 1686+2$, jadi $e^{i5060\pi/3} = e^{i2\pi/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
Jadi $(1+i\sqrt{3})^{2024} - (-\sqrt{3}+i)^{2024} = 2^{2024}e^{i2\pi/3} - 2^{2024}e^{i2\pi/3} = \mathbf{0}$. □



Soal — **Akar** $z^4+1=0$

Tentukan semua akar.

Bukti.



$z^4 = -1 = e^{i\pi}$. Akar ke-4: $z_k = e^{i(\pi+2\pi k)/4}$, $k = 0,1,2,3$:

$$z_0 = e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \quad z_1 = e^{i3\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i),$$

$$z_2 = e^{i5\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i), \quad z_3 = e^{i7\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i).$$

□



Soal — $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$

Buktikan menggunakan De Moivre.

Bukti.



$\cos 3\theta + i\sin 3\theta = (\cos\theta + i\sin\theta)^3$. Ekspansi binomial: $= \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta$. Bagian imajiner: $\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta = 3(1-\sin^2\theta)\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$. □



Soal — Jumlahan Akar Kesatuan Selain 1

Jika $c \neq 1$ dan $c^n = 1$, tunjukkan $1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1} = 0$.

Bukti.



Misalkan $S = 1 + c + \cdots + c^{n-1}$. Maka $cS = c + c^2 + \cdots + c^n = c + c^2 + \cdots + 1 = S$. Jadi $(c-1)S = 0$. Karena $c \neq 1$, maka $S = 0$. □



Soal — $z - 1/z$ Bilangan Real

Tentukan semua $z \neq 0$ sehingga $z - 1/z \in \mathbb{R}$.

Bukti.



Tulis $z = a + bi$. $\frac{1}{z} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. $z - \frac{1}{z} = \left(a - \frac{a}{a^2+b^2}\right) + i\left(b + \frac{b}{a^2+b^2}\right)$. Bagian imajiner $= 0$: $b\left(1 + \frac{1}{a^2+b^2}\right) = 0$. Karena $1 + \frac{1}{|z|^2} > 0$, maka $b = 0$, yakni $z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Alternatif via konjugat: $z - 1/z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z - 1/z = \overline{z - 1/z} = \bar{z} - 1/\bar{z}$, sehingga $z - \bar{z} = 1/z - 1/\bar{z} = \frac{\bar{z}-z}{|z|^2}$, yakni $(z - \bar{z})(1 + 1/|z|^2) = 0$, jadi $z = \bar{z}$, $z \in \mathbb{R}$. □



Soal — $a/b + b/a$ Bilangan Real jika $|a| = |b|$

Jika $|a| = |b| \neq 0$, tunjukkan $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \in \mathbb{R}$.

Bukti.



Tulis $a = re^{i\alpha}$, $b = re^{i\beta}$. Maka $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)} = 2\cos(\alpha - \beta) \in \mathbb{R}$. □



Soal — Penyelesaian $(1 + 1/z)^5 = 1/z^5$

Tentukan semua penyelesaian.

Bukti.



$(1+1/z)^5 = 1/z^5$ berarti $\left(\frac{z+1}{z}\right)^5 = \frac{1}{z^5}$, yakni $(z+1)^5 = 1$. Jadi $z+1 = e^{2\pi ik/5}$ untuk $k = 0,1,2,3,4$. Untuk $k=0$: $z+1=1$, sehingga $z=0$, tapi $z=0$ tidak valid (soal ada $1/z$). Jadi solusi: $z = e^{2\pi ik/5} - 1$, $k = 1,2,3,4$, yaitu empat bilangan kompleks. □



Soal — Memaksimalkan $|z+20+24i|$ pada $|z|=1$

Tentukan semua $z \in \mathbb{C}$ dengan $|z|=1$ yang memaksimalkan $|z+20+24i|$.

Bukti.



Misalkan $w = 20+24i$, $|w| = \sqrt{400+576} = \sqrt{976} = 4\sqrt{61}$. $|z+w| \le |z|+|w| = 1+4\sqrt{61}$. Kesamaan tercapai saat z searah w: $z = \frac{w}{|w|} = \frac{20+24i}{4\sqrt{61}} = \frac{5+6i}{\sqrt{61}}$. □



Soal — Penyelesaian $z^4 = \bar{z}$

Tentukan semua $z \in \mathbb{C}$ yang memenuhi $z^4 = \bar{z}$.

Bukti.



Dari Teorema 1.4: $z=0$ atau $z = e^{2\pi ik/5}$, $k = 0,1,2,3,4$. Jadi terdapat **6** solusi: $z=0$ dan lima akar kesatuan ke-5. □



Soal — $\frac{z+w}{1+zw} \in \mathbb{R}$ jika $|z| = |w| = 1$, $zw \neq -1$

Buktikan.

Bukti.



Tulis $z = e^{i\alpha}$, $w = e^{i\beta}$. $\frac{z+w}{1+zw} = \frac{e^{i\alpha}+e^{i\beta}}{1+e^{i(\alpha+\beta)}}$. Ambil konjugat: $\overline{\frac{z+w}{1+zw}} = \frac{e^{-i\alpha}+e^{-i\beta}}{1+e^{-i(\alpha+\beta)}}$. Kalikan pembilang dan penyebut konjugat dengan $e^{i(\alpha+\beta)}$: $= \frac{e^{i\beta}+e^{i\alpha}}{e^{i(\alpha+\beta)}+1} = \frac{z+w}{1+zw}$. Jadi bilangan sama dengan konjugatnya, sehingga real. □



Soal — Ketaksamaan $|zw| \geq |Re(z)Re(w)| + |Im(z)Im(w)|$

Buktikan untuk $z, w \in \mathbb{C}$.

Bukti.



Tulis $z = a+bi$, $w = c+di$. $|zw| = |ac-bd+i(ad+bc)| = \sqrt{(ac-bd)^2+(ad+bc)^2}$. Perlu buktikan: $(ac-bd)^2+(ad+bc)^2 \geq (|ac|+|bd|)^2$. Perluas kiri: $a^2c^2 - 2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2abcd + b^2c^2 = a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2$. Perluas kanan: $a^2c^2 + 2|abcd| + b^2d^2$. Selisih: $a^2d^2 + b^2c^2 - 2|abcd| = (|ad| - |bc|)^2 \geq 0$. □



Soal — Titik-titik $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$

Misalkan $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$. Tunjukkan: (a) $|z_1+z_2+z_3| = |z_1z_2 + z_2z_3 + z_1z_3|$. (b) Jika $z_1+z_2+z_3 = 0$, maka $|z_1-z_2| = |z_2-z_3| = |z_3-z_1|$.

Bukti.



(a) Karena $|z_k| = 1$, $\bar{z}_k = 1/z_k$. $\overline{z_1+z_2+z_3} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} = \frac{z_2z_3+z_1z_3+z_1z_2}{z_1z_2z_3}$. Jadi $|z_1+z_2+z_3| = |\overline{z_1+z_2+z_3}| = \frac{|z_1z_2+z_2z_3+z_1z_3|}{|z_1z_2z_3|} = |z_1z_2+z_2z_3+z_1z_3|$.
(b) Dari $z_1+z_2+z_3 = 0$: $z_1 - z_2 = -(2z_2+z_3)+z_3 = \ldots$ Lebih langsung: $z_1+z_2+z_3 = 0 \Rightarrow z_1z_2+z_2z_3+z_1z_3 = \frac{(z_1+z_2+z_3)^2-(z_1^2+z_2^2+z_3^2)}{2}$. Juga $(z_1-z_2)^2 = z_1^2 - 2z_1z_2 + z_2^2$. Dengan $z_3 = -(z_1+z_2)$: $z_3^2 = z_1^2+2z_1z_2+z_2^2$, jadi $z_1^2+z_2^2 = z_3^2-2z_1z_2$. $|z_1-z_2|^2 = |z_3^2-4z_1z_2|$... Gunakan rotasi: $z_k = e^{i\theta_k}$ dan simetri dari $z_1+z_2+z_3 = 0$ memberi θ_k membentuk segitiga sama sisi, sehingga $|z_1-z_2| = |z_2-z_3| = |z_3-z_1| = \sqrt{3}$. Formal: $|z_1-z_2|^2 = (z_1-z_2)\overline{(z_1-z_2)}$. Karena $z_3 = -(z_1+z_2)$: $|z_1-z_2|^2 = |z_1|^2 - z_1\bar{z}_2 - \bar{z}_1z_2 + |z_2|^2 = 2 - 2Re(z_1\bar{z}_2)$. Dari $z_1+z_2+z_3 = 0$: $z_1+z_2 = -z_3$, $|z_1+z_2|^2 = 1$, sehingga $2+2Re(z_1\bar{z}_2) = 1$, $Re(z_1\bar{z}_2) = -\frac{1}{2}$. Jadi $|z_1-z_2|^2 = 2+1 = 3$. Simetri memberi semua selisih sama. □



3 Fungsi Bernilai Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Fungsi Bernilai Kompleks

Fungsi $f : D \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dapat ditulis sebagai

$$f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y),$$

dengan $u = Re(f)$ dan $v = Im(f)$ fungsi bernilai real.



Definisi — Fungsi Trigonometri dan Hiperbolik Kompleks

Untuk $z \in \mathbb{C}$:

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \qquad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$



Teorema — Sifat Trigonometri Kompleks

(i) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$, $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$.

(ii) $\sin(x+iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$.

(iii) $\cos(x+iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$.

(iv) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$, $\quad |\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$.

(v) $\sin(iz) = i \sinh z$, $\quad \cos(iz) = \cosh z$.

(vi) $\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y$, $\quad \cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$.



Definisi — Limit dan Kontinuitas pada $\mathbb{C}$

$\lim_{z\to z_0} f(z) = w_0$ artinya: $\forall\,\varepsilon > 0,\ \exists\,\delta > 0$ sehingga $0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - w_0| < \varepsilon$.
f kontinu di z_0 jika $\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$.



Teorema — Limit Kompleks via Limit Dua Peubah

$\lim_{z\to z_0} f(z) = w_0$ jika dan hanya jika $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = u_0$ dan $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = v_0$.



Definisi — Turunan dan Fungsi Analitik

f terdiferensialkan di z_0 jika $f'(z_0) = \lim_{z\to z_0} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ ada.
f analitik di z_0 jika f terdiferensialkan di setiap titik dalam suatu lingkungan z_0. *f analitik pada domain D* jika analitik di setiap titik D. *f utuh (entire)* jika analitik pada $\mathbb{C}$.



Definisi — Persamaan Cauchy–Riemann (PCR)

Fungsi $f = u + iv$ memenuhi *PCR di* (x_0, y_0) jika:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \qquad \text{dan} \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$



Teorema — Analisitas via PCR

Misalkan $f = u + iv$ dengan u, v memiliki turunan parsial orde pertama pada domain D.

(i) Jika f terdiferensialkan di $z_0 = (x_0, y_0)$, maka f memenuhi PCR di z_0 dan $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$.

(ii) Jika $u, v \in C^1$ di z_0 dan memenuhi PCR di z_0, maka f terdiferensialkan di z_0.

(iii) f analitik pada $D \Leftrightarrow u, v \in C^1(D)$ dan memenuhi PCR pada D.



Definisi — Fungsi Harmonik dan Sekawan Harmonik

$u : D \to \mathbb{R}$ disebut *harmonik* jika $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ pada D.
v disebut *sekawan harmonik* dari u jika $f = u + iv$ analitik pada D. Ekuivalennya, v harmonik dan pasangan (u, v) memenuhi PCR.



Teorema — PCR dalam Koordinat Polar

Jika $f = u + iv$ analitik dan $z = re^{i\theta}$, maka:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \qquad v_r = -\frac{1}{r} u_\theta.$$



Definisi — Logaritma Kompleks dan Argumen Utama

Untuk $z \neq 0$: $Logz = \ln|z| + iArg(z)$ (multi-nilai). *Cabang utama*: $Log(z) = \ln|z| + iArg(z)$, analitik pada $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — f dan $\bar{f}$ Analitik $\Rightarrow$ f Konstan

Jika f analitik pada domain D dan $\bar{f}$ juga analitik pada D, maka f konstan pada D.

Bukti.



Tulis $f = u + iv$. Dari analisitas f: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$. Dari analisitas $\bar{f} = u - iv$: $u_x = (-v)_y = -v_y$, sehingga $u_x = v_y$ dan $u_x = -v_y$, jadi $u_x = v_y = 0$. Serupa $u_y = v_x = 0$. Semua turunan parsial nol, f konstan. $\square$



Teorema — Teorema Milne–Thomson

Jika $u(x,y)$ harmonik pada D, maka sekawan harmoniknya (dan fungsi analitiknya) dapat dikonstruksi via:

$$f(z) = \int (u_x - iu_y)\Big|_{x=z,\, y=0} dz + C.$$

Setara: dari PCR, $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ dengan v diperoleh dari integrasi $v_x = -u_y$ dan $v_y = u_x$.



Teorema — Transformasi Möbius (Fraksional Linear)

Fungsi $T(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ dengan $ad - bc \neq 0$ disebut *transformasi Möbius*.

(i) T analitik pada $\mathbb{C} \setminus \{-d/c\}$.

(ii) T memetakan lingkaran/garis ke lingkaran/garis.

(iii) T memetakan lingkaran $|z| = r$ menjadi garis lurus jika dan hanya jika $-d/c$ berada pada lingkaran $|z| = r$.



Teorema — Keterbatasan Produk Blachske

Diberikan sebuah Faktor Blaschke $B(z) = \frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$, di mana $\alpha \in \mathbb{C}$ adalah konstanta akar yang berada di dalam cakram satuan ($|\alpha| < 1$).Jika z adalah sembarang bilangan kompleks yang berada di dalam cakram satuan terbuka, maka bayangannya di bawah fungsi $B(z)$ juga dijamin berada di dalam cakram satuan terbuka. Secara matematis:

$$|z| < 1 \implies |B(z)| < 1$$

.

⁎ Bentuk ini sering dipakai untuk membuktikan keterbatasan fungsi yang dikomposisi

Bukti.



Bukti dengan subsitusi transformasi möbius yaitu $b = w$, $a = c = 1$. $d = -\overline{w}$. Bukti modulus sudah dibuktikan di 1.2



Teorema — Luas Daerah di bawah $T(z) = az + b$

Jika $T(z) = az + b$, peta daerah Ω memiliki luas $|a|^2 \cdot \text{Luas}(\Omega)$.

Bukti.



T merupakan rotasi dan dilatasi oleh a dikomposisi dengan translasi b. Jakobian $|J| = |a|^2$, sehingga luas berubah faktor $|a|^2$. □



Teorema — f Analitik dan $Re(f)$ Konstan $\Rightarrow$ f Konstan

Jika f analitik pada domain D dan $Re(f)$ konstan, maka f konstan.

Bukti.



$u = Re(f) = c_0$, sehingga $u_x = u_y = 0$. Dari PCR: $v_y = u_x = 0$ dan $v_x = -u_y = 0$. Jadi $f' = u_x + iv_x = 0$ pada D, sehingga f konstan (domain terhubung). □



Teorema — $\lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} = 1$

Berlaku $\lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} = 1$.

Bukti.



$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots$, sehingga $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{6} + \cdots \to 1$. □



Teorema — Teorema Rouché

Misalkan C adalah kurva tertutup sederhana di dalam bidang kompleks. Misalkan pula $f(z)$ dan $g(z)$ adalah fungsi yang analitik (holomorfik) di dalam interior C dan pada batas C. Jika berlaku ketaksamaan:

$$|g(z)| < |f(z)| \quad \text{untuk setiap } z \in C$$

maka $f(z)$ dan $f(z)+g(z)$ memiliki jumlah akar (pembuat nol) yang sama di dalam interior C, dengan memperhitungkan multiplisitasnya.

Bukti.



Berdasarkan Prinsip Argumen, jumlah akar dari fungsi $f+g$ di dalam kurva C (sebut saja N_{f+g}) diberikan oleh integral turunan logaritmiknya:

$$N_{f+g} = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{(f(z)+g(z))'}{f(z)+g(z)}dz$$

Kita dapat memfaktorkan bentuk fungsinya menjadi $f+g = f\left(1+\frac{g}{f}\right)$. Dengan menggunakan sifat turunan logaritmik, persamaan integralnya dapat dipecah menjadi:

$$N_{f+g} = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}dz + \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{\left(1+\frac{g(z)}{f(z)}\right)'}{1+\frac{g(z)}{f(z)}}dz$$

Suku pertama di ruas kanan tidak lain adalah N_f (jumlah akar dari f). Untuk suku kedua, asumsikan $w(z) = 1+\frac{g(z)}{f(z)}$. Karena diketahui $|g(z)| < |f(z)|$ pada C, maka $\left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1$. Ini berarti kurva bayangan $w(C)$ sepenuhnya berada di dalam cakram berjari-jari 1 yang berpusat di titik $w=1$. Karena cakram ini berada murni di sebelah kanan sumbu imajiner, kurva bayangan $w(C)$ tidak pernah mengelilingi titik asal (titik 0). Akibatnya, perubahan argumennya adalah 0, yang menyebabkan nilai integral suku kedua bernilai mutlak 0. Dengan demikian, terbukti bahwa $N_{f+g} = N_f$.



Teorema — Teorema Kecil Picard (Picard's Little Theorem)

Jika sebuah fungsi $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ adalah fungsi utuh (entire function) dan tidak konstan, maka daerah hasil (range) dari $f(z)$ akan mencakup seluruh bidang kompleks, dengan kemungkinan mengecualikan paling banyak satu buah titik.

Bukti.



Pembuktian ini menggunakan kontradiksi. Andaikan $f(z)$ mengecualikan sekurang-kurangnya dua titik kompleks yang berbeda, katakanlah a dan b. Kita dapat membentuk fungsi utuh baru hasil transformasi afin:

$$g(z) = \frac{f(z) - a}{b - a}$$

Karena $f(z)$ tidak pernah bernilai a maupun b, maka fungsi utuh $g(z)$ tidak akan pernah bernilai 0 dan 1. Dengan kata lain, $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$. Berdasarkan teori ruang liput, bidang kompleks tanpa dua titik $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ memiliki ruang liput semesta (universal covering space) berupa setengah bidang atas kompleks $\mathbb{H}$, dengan pemetaan liput analitik $\lambda : \mathbb{H} \to \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ (biasanya menggunakan fungsi modular lambda). Karena domain $\mathbb{C}$ terhubung sederhana (simply connected), fungsi g dapat diangkat (lifted) secara analitik menjadi sebuah fungsi utuh $\tilde{g} : \mathbb{C} \to \mathbb{H}$ sedemikian sehingga:

$$g(z) = \lambda(\tilde{g}(z))$$

Diketahui dari Teorema Pemetaan Riemann bahwa setengah bidang atas $\mathbb{H}$ isomorfik secara konformal dengan cakram satuan terbuka $\mathbb{D}$. Ini berarti $\tilde{g}(z)$ dapat dipandang sebagai fungsi utuh yang daerah hasilnya terbatas (bounded) di dalam sebuah cakram. Berdasarkan Teorema Liouville, setiap fungsi utuh yang terbatas mutlak merupakan fungsi konstan. Jika $\tilde{g}$ konstan, maka g pasti konstan, yang secara langsung berakibat f juga konstan. Hal ini kontradiksi dengan premis awal bahwa f tidak konstan. Maka, pengandaian salah, dan terbukti bahwa fungsi utuh tidak konstan maksimal hanya bisa mengecualikan satu titik kompleks.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Fungsi Kompleks).



1. **Menyederhanakan $f(x,y)$ ke $f(z)$:** ganti $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$; jika hasilnya bebas $\bar{z}$, maka f analitik.
2. **Menentukan di mana f analitik:** cek PCR; jika f mengandung $\bar{z}$ secara eksplisit, biasanya tidak analitik (atau hanya di titik tertentu).
3. **Membangun sekawan harmonik:** integrasikan $v_y = u_x$ terhadap y (dapatkan v s.d. fungsi $g(x)$), lalu tentukan $g'(x) = -u_y$.
4. **Membuktikan f konstan:** cukup tunjukkan salah satu: $Re(f)$ konstan, $Im(f)$ konstan, $|f|$ konstan (di domain terhubung, karena $|f|^2 = u^2 + v^2$ konstan + PCR $\Rightarrow f' = 0$), atau $f' = 0$ pada seluruh domain.
5. **Peta wilayah oleh fungsi linear $az+b$:** rotasikan argumen sebesar $Arg(a)$, skalakan dengan $|a|$, translasikan dengan b. Separuh bidang tetap separuh bidang (kemungkinan berbeda orientasi).
6. **Peta lingkaran/garis oleh Möbius:** lingkaran/garis $\to$ lingkaran/garis. Cukup petakan 3 titik.
7. **Peta lingkaran $|z| = r$ oleh $f(z) = z + 1/z$:** substitusi $z = re^{i\theta}$, pisahkan bagian real/imajiner; hasilnya ellips.
8. **Limit yang melibatkan $\bar{z}/z$:** cek limit pada berbagai arah (sumbu real, imajiner, diagonal); jika berbeda, limit tidak ada.



Contoh Pengerjaan



Soal — $f(x,y) = (x^2 - (y+1)^2) + 2ix(y+1)$ ke dalam z

Nyatakan dalam variabel $z = x + iy$.

Bukti.



Amati: $f(x,y) = [x+i(y+1)]^2$– koreksi? Periksa: $[x+i(y+1)]^2 = x^2 - (y+1)^2 + 2ix(y+1)$. Ya! Jadi $f(z) = [x + i(y+1)]^2 = [x + iy + i]^2 = (z+i)^2$. □



Soal — $f(z) = z + 1/z$ dalam Polar

Nyatakan $f(z) = z + \frac{1}{z}$ sebagai $u(r,\theta) + iv(r,\theta)$.

Bukti.



$z = re^{i\theta}$, $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$. $f(z) = re^{i\theta} + \frac{1}{r}e^{-i\theta} = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta + i\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta$. Jadi $u(r,\theta) = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta$ dan $v(r,\theta) = \left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta$. □



Soal — $\sin z = 0$

Tentukan semua $z \in \mathbb{C}$ dengan $\sin z = 0$.

Bukti.



$\sin z = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = e^{-iz} \Leftrightarrow e^{2iz} = 1 \Leftrightarrow 2iz = 2\pi ik$, $k \in \mathbb{Z}$. Jadi $z = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (sama seperti kasus real). □



Soal — $\cosh z = 1$

Tentukan semua $z \in \mathbb{C}$ dengan $\cosh z = 1$.

Bukti.



$\cosh z = 1 \Leftrightarrow e^z + e^{-z} = 2 \Leftrightarrow (e^z - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow e^z = 1 \Leftrightarrow z = 2\pi ik$, $k \in \mathbb{Z}$. □



Soal — Peta $\{Re(z) > 0\}$ oleh $f(z) = iz + i$

Tentukan peta daerahnya.

Bukti.



$w = iz + i = i(z+1)$. Jika $z = x + iy$ dengan $x > 0$: $w = i(x + 1 + iy) = -(y) + i(x+1)$. Jadi $Re(w) = -y$ (bebas) dan $Im(w) = x + 1 > 1$. Peta adalah $\{w \in \mathbb{C} : Im(w) > 1\}$. □



Soal — Peta $\{Im(z) > 0\}$ oleh $f(z) = z^2$

Tentukan peta daerah setengah bidang atas.

Bukti.



$w = z^2 = (x^2 - y^2) + 2ixy$. Untuk $y > 0$: Saat $z = re^{i\theta}$ dengan $0 < \theta < \pi$: $w = r^2 e^{2i\theta}$ dengan $0 < 2\theta < 2\pi$. Jadi peta adalah seluruh $\mathbb{C} \setminus \{u \geq 0, v = 0\}$, yakni $\mathbb{C}$ minus semiaksis real nonnegatif (termasuk 0). Lebih tepat: $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. □



Soal — Selidiki Analisitas Berbagai Fungsi

Untuk $f(z) = 2x + ixy^2$: di mana f analitik?

Bukti.



$u = 2x$, $v = xy^2$. PCR: $u_x = 2 = v_y = 2xy \Rightarrow y = 1$; $u_y = 0 = -v_x = -y^2 \Rightarrow y = 0$. Tidak ada titik yang memenuhi keduanya secara serentak. Jadi f tidak analitik di mana pun. □



Soal — Sekawan Harmonik dari $u(x, y) = e^x \cos y$

Tentukan v sehingga $f = u + iv$ analitik.

Bukti.



$u_x = e^x \cos y = v_y$. Integrasikan terhadap y: $v = e^x \sin y + g(x)$. $v_x = e^x \sin y + g'(x) = -u_y = e^x \sin y$. Sehingga $g'(x) = 0$, $g = C$. Jadi $v = e^x \sin y + C$ dan $f(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^x e^{iy} = e^{x+iy} = e^z$. □



Soal — Apakah $u = x^2 + y^2$ memiliki sekawan harmonik?

Bukti.



$u_{xx} + u_{yy} = 2 + 2 = 4 \neq 0$. Jadi u bukan fungsi harmonik, sehingga tidak ada fungsi analitik f dengan $Re(f) = x^2 + y^2$. □



Soal — Peta $\{Im(z) > 0\}$ oleh $f(z) = \frac{z-1}{z+1}$

Tentukan peta setengah bidang atas.

Bukti.



Ini transformasi Möbius. Petakan 3 titik batas (garis real): $0 \mapsto -1$, $1 \mapsto 0$, $-1 \mapsto \infty$, $\infty \mapsto 1$. Jadi garis real ($Im(z) = 0$) dipetakan ke lingkaran (atau garis) melalui $-1, 0, \infty, 1$, yakni sumbu real. Cek titik interior: $z = i$: $w = \frac{i-1}{i+1} = \frac{(i-1)^2}{(i+1)(i-1)} = \frac{-2i}{2} = -i$, yang berada di $Im(w) < 0$. Jadi peta $\{Im(z) > 0\}$ adalah $\{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$ (cakram satuan terbuka). □



Soal — Membuktikan $\sinh z \neq \cosh z$ untuk semua z

Tunjukkan.

Bukti.



$\cosh z - \sinh z = e^z$. Karena $e^z \neq 0$ untuk semua $z \in \mathbb{C}$, maka $\cosh z \neq \sinh z$. □



Soal — (ONMIPA 2013) $\sin z = 2$

Tentukan semua solusi.

Bukti.



$\sin z = 2$: $\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i} = 2$, sehingga $e^{iz} - e^{-iz} = 4i$. Misalkan $w = e^{iz}$: $w - \frac{1}{w} = 4i$, yakni $w^2 - 4iw - 1 = 0$. $w = \frac{4i \pm \sqrt{-16+4}}{2} = \frac{4i \pm \sqrt{-12}}{2} = 2i \pm i\sqrt{3} = i(2 \pm \sqrt{3})$. $e^{iz} = i(2 \pm \sqrt{3}) = e^{i\pi/2}(2 \pm \sqrt{3})$. $iz = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + i\frac{\pi}{2} + 2\pi ik$, sehingga $z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - i\ln(2 \pm \sqrt{3})$, $k \in \mathbb{Z}$. Perhatikan $\ln(2 + \sqrt{3}) = -\ln(2 - \sqrt{3})$, jadi: $z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \pm i\ln(2 + \sqrt{3})$, $k \in \mathbb{Z}$. □



Soal — (ONMIPA 2011) Luas Peta $T(z) = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - i$

Tentukan luas peta dari $\{-1 < x \leq 2, -1 \leq y < 3\}$.

Bukti.



Luas domain asli: $(2-(-1)) \cdot (3-(-1)) = 3 \cdot 4 = 12$. $a = 1 + i\sqrt{3}$, $|a|^2 = 1 + 3 = 4$. Luas peta $= |a|^2 \cdot 12 = 4 \cdot 12 = \mathbf{48}$. □



4 Integral Fungsi Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Integral Lintasan

Misalkan C kurva halus dengan parametrisasi $z(t)$, $a \le t \le b$, dan f kontinu pada C. *Integral lintasan* f sepanjang C:

$$\int_C f(z)\,dz = \int_a^b f(z(t))\,z'(t)\,dt.$$

Panjang kurva: $L(C) = \int_a^b |z'(t)|\,dt$.



Teorema — Estimasi ML (Lemma ML)

Jika f kontinu pada C dan $|f(z)| \le M$ untuk semua $z \in C$, maka

$$\left|\int_C f(z)\,dz\right| \le M \cdot L(C).$$



Teorema — Teorema Cauchy–Goursat

Jika f analitik pada domain D dan C kurva tertutup sederhana di dalam D, maka

$$\int_C f(z)\,dz = 0.$$



Teorema — Rumus Integral Cauchy

Jika f analitik pada dan di dalam kurva tertutup sederhana C (orientasi positif), dan z_0 di dalam C:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz.$$

Bentuk umum (turunan ke-n):

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz.$$



Teorema — Integral pada Lintasan Majemuk

Jika C kurva tertutup yang dapat dipisahkan oleh n lintasan ke subkurva $C_1, \ldots, C_n$, maka $\int_C = \int_{C_1} + \cdots + \int_{C_n}$ (dengan deformasi kontinyu).



Teorema — Liouville

Jika f fungsi utuh dan terbatas pada $\mathbb{C}$, maka f konstan.

⁎ Bukti menggunakan integral Cauchy pada turunan pertama



Teorema — Teorema Modulus Maksimum

Jika f analitik dan tidak konstan pada domain D, maka $|f|$ tidak mencapai maksimum di dalam D.



Teorema — Teorema Modulus Maksimum Kontrapositif

Jika f analitik dan terdapat z_0 pada domain D sedemikian $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ untuk tiap $z \in D$, maka f konstan pada D.



Lemma — Schwarz

Jika f analitik pada $|z| < 1$, $f(0) = 0$, dan $|f(z)| \leq 1$, maka $|f(z)| \leq |z|$ dan $|f'(0)| \leq 1$. Kesamaan $|f(z_0)| = |z_0|$ untuk suatu $z_0 \neq 0$ mengimplikasikan $f(z) = e^{i\alpha} z$.



Teorema — Identity Theorem

Diberikan domain D dan f, g analitik pada D. Jika ada $S \subset D$ berupa koleksi titik-titik aneh didalam D sehingga

$$f(z) = g(z) \qquad \text{Untuk setiap } z \in S$$

maka $f(z) = g(z)$ untuk semua $z \in D$.



Teorema — Teorema Fundamental Aljabar

Setiap polinomial non-konstan tunggal dengan koefisien kompleks mutlak memiliki setidaknya satu akar kompleks.
Secara formal: Misalkan $P(z)$ adalah polinomial berderajat $n \geq 1$ yang didefinisikan pada bilangan kompleks $\mathbb{C}$, dengan bentuk umum:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \tag{1}$$

di mana $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$ dan $a_n \neq 0$. Maka, terdapat setidaknya satu titik $z_0 \in \mathbb{C}$ sedemikian rupa sehingga $P(z_0) = 0$.



Teorema — Akibat Teorema Fundamental Aljabar

Setiap polinomial $P(z)$ berderajat $n \geq 1$ dengan koefisien kompleks:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \quad (a_n \neq 0) \tag{2}$$

mutlak memiliki **tepat** n **buah akar** di dalam bidang kompleks $\mathbb{C}$, dengan syarat akar-akar kembar (multiplisitas) dihitung sesuai jumlah kemunculannya.
Sebagai akibatnya, setiap polinomial kompleks berderajat n dapat difaktorkan secara tunggal (hingga urutan faktor) menjadi bentuk linear:

$$P(z) = a_n (z - r_1)^{m_1} (z - r_2)^{m_2} \dots (z - r_k)^{m_k} \tag{3}$$

di mana $r_1, r_2, \dots, r_k$ adalah akar-akar yang berbeda, dan $m_1, m_2, \dots, m_k$ adalah multiplisitas aljabar dari masing-masing akar sedemikian rupa sehingga jumlah total multiplisitasnya adalah derajat polinomial tersebut: $\sum_{i=1}^{k} m_i = n$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Teorema Residu via Integral Cauchy

Jika $f(z) = \dfrac{p(z)}{q(z)}$ dengan $q(z_0) = 0$, $q'(z_0) \neq 0$, dan $p(z_0) \neq 0$, maka z_0 adalah kutub sederhana f dan

$$\int_C \frac{p(z)}{q(z)}\, dz = 2\pi i \cdot \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$$

untuk C melingkupi z_0 saja.

Bukti.



Di sekitar z_0: $q(z) = q'(z_0)(z - z_0) + O((z - z_0)^2)$, sehingga $\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)(z - z_0)} + h(z)$ di mana h analitik. Dari rumus Cauchy: $\int_C \frac{p(z)}{q(z)}\, dz = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)} \cdot 2\pi i$. □



Teorema — Lemma Jordan (versi terbatas)

Untuk C_R setengah lingkaran atas $|z| = R$, jika $\lim_{z \to \infty} z f(z) = A$, maka $\lim_{R \to \infty} \int_{C_R} f(z)\, dz = \pi i A$.



Teorema — Teorema Modulus Integral

$\left|\int_C f\,dz\right| \le \int_C |f|\,|dz|$.

Bukti.



Misalkan $I = \int_C f\,dz$. Jika $I = 0$ trivial. Jika $I \neq 0$, tulis $I = |I|e^{i\alpha}$. $|I| = e^{-i\alpha}I = \int_C e^{-i\alpha} f\,dz = Re(\int_C e^{-i\alpha} f\,dz) \le \int_C |f|\,|dz|$. □



Teorema — Teorema Vieta untuk Polinomial Derajat n

Misalkan $P(x)$ adalah polinomial derajat n dengan koefisien real atau kompleks:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \tag{4}$$

dengan $a_n \neq 0$. Berdasarkan Teorema Fundamental Aljabar, $P(x)$ mutlak memiliki tepat n akar (termasuk akar kompleks dan kemungkinan akar kembar), sebut saja $r_1, r_2, \ldots, r_n$.
Maka, nilai dari *Polinomial Simetris Elementer* (Elementary Symmetric Polynomials) dari akar-akar tersebut memiliki hubungan yang mutlak dengan koefisien $P(x)$ sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{n} r_i = r_1 + r_2 + \cdots + r_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \tag{5}$$

$$\sum_{1\le i<j\le n} r_i r_j = r_1 r_2 + r_1 r_3 + \cdots + r_{n-1} r_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \tag{6}$$

$$\sum_{1\le i<j<k\le n} r_i r_j r_k = -\frac{a_{n-3}}{a_n} \tag{7}$$

$$\vdots$$

$$\prod_{i=1}^{n} r_i = r_1 r_2 \ldots r_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \tag{8}$$

Secara umum, untuk sembarang bilangan bulat k $(1 \le k \le n)$, jumlah dari semua kemungkinan hasil kali k buah akar adalah:

$$\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \left(\prod_{j=1}^{k} r_{i_j}\right) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n} \tag{9}$$

Bukti.



Berdasarkan Teorema Fundamental Aljabar, polinomial $P(x)$ dapat difaktorkan secara sempurna atas lapangan bilangan kompleks menjadi perkalian faktor-faktor linearnya:

$$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2)\dots(x - r_n) \tag{10}$$

Bagi kedua sisi polinomial bentuk awal dan bentuk pemfaktoran dengan a_n (tindakan ini legal karena $a_n \neq 0$):

$$x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{a_n} = (x - r_1)(x - r_2)\dots(x - r_n) \tag{11}$$

Sekarang, kita ekspansikan (kalikan) ruas kanan secara aljabar menggunakan logika kombinatorika. Untuk mendapatkan sebuah suku x^{n-k}, kita harus memilih suku berwujud $(-r_i)$ dari tepat k buah tanda kurung yang berbeda, dan memilih variabel (x) dari $(n-k)$ tanda kurung sisanya.
Total penjumlahan dari semua kemungkinan kombinasi pengambilan k buah akar ini akan membentuk koefisien pendamping dari suku x^{n-k}. Karena setiap akar dikalikan membawa tanda negatif, maka perkalian k buah akar secara mutlak akan memunculkan faktor $(-1)^k$.
Ekspansinya menjadi:

$$x^n - \left(\sum r_i\right)x^{n-1} + \left(\sum r_i r_j\right)x^{n-2} - \cdots + (-1)^n\left(\prod r_i\right) \tag{12}$$

Berdasarkan prinsip **Kesamaan Polinomial**, agar dua polinomial identik untuk setiap nilai x, koefisien dari suku-suku yang derajatnya sama di ruas kiri dan ruas kanan mutlak harus berharga sama persis.
Maka, dengan menyamakan koefisien pada suku x^{n-k} antara ruas kiri dan hasil ekspansi di ruas kanan, kita dapatkan:

$$\frac{a_{n-k}}{a_n} = (-1)^k \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n}\left(\prod_{j=1}^{k} r_{i_j}\right) \tag{13}$$

Dengan memindahkan tanda negatif, atau mengalikan kedua ruas dengan $(-1)^k$ (karena $(-1)^{-k} = (-1)^k$), kita memperoleh persamaan penutup:

$$\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n}\left(\prod_{j=1}^{k} r_{i_j}\right) = (-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n} \tag{14}$$

Hukum kesetaraan Vieta terbukti secara mutlak.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Integral Kompleks).



1. **Mengidentifikasi formula Cauchy:** integran $\frac{f(z)}{z-z_0}$ di dalam $C \Rightarrow$ nilainya $2\pi i f(z_0)$. Untuk kutub orde n: $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} \Rightarrow$ nilai $\frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$.
2. **Faktorkan penyebut:** identifikasi kutub di dalam C, terapkan integral Cauchy di setiap kutub dan jumlahkan.
3. **Estimasi integral (Lemma ML):** cari batas atas M untuk $|f(z)|$ pada C, kalikan dengan panjang $L = 2\pi r$ (untuk lingkaran).
4. **Integran $\bar{z}^m z^n$:** untuk $z = e^{i\theta}$ pada $|z| = 1$: $\bar{z} = e^{-i\theta} = 1/z$, gunakan $\int z^k\, dz = 0$ untuk $k \neq -1$ dan $2\pi i$ untuk $k = -1$.
5. **Integral menjadi nol:** jika f analitik di dalam C (tidak ada kutub), Cauchy-Goursat memberi $\int_C f = 0$.
6. **Integral dari e^z/z^n:** $= \frac{2\pi i}{(n-1)!} e^0 = \frac{2\pi i}{(n-1)!}$.
7. **Integral dari fungsi ganda $\frac{1}{(z-a)(z-b)}$:** pecah parsial, terapkan Cauchy di tiap kutub yang ada di dalam C.
8. **Membuktikan f konstan (dari kondisi batas):** kombinasikan Liouville atau Maximum Modulus; sering mulai dengan membangun fungsi bantu yang terbatas/utuh.



Contoh Pengerjaan



Soal — $\int_C (iz-1)\, dz$, $z(t) = t + it^2$, $-1 \le t \le 1$

Bukti.



$iz - 1$ analitik (polinomial). Cari primitif: $F(z) = \frac{iz^2}{2} - z$. $z(-1) = -1 + i(-1)^2 = -1 + i$, $z(1) = 1 + i$. $\int_C = F(1+i) - F(-1+i) = \left[\frac{i(1+i)^2}{2} - (1+i)\right] - \left[\frac{i(-1+i)^2}{2} - (-1+i)\right]$. $(1+i)^2 = 2i$, $(-1+i)^2 = -2i$. $F(1+i) = \frac{i\cdot 2i}{2} - (1+i) = -1 - (1+i) = -2 - i$. $F(-1+i) = \frac{i\cdot(-2i)}{2} - (-1+i) = 1 + (1-i) = 2 - i$. $\int_C = (-2-i) - (2-i) = -4$. □



Soal — Estimasi $\left|\int_C \frac{1}{z^2-1}\,dz\right|$ pada $|z|=2$

Tunjukkan $\leq \frac{4\pi}{3}$.

Bukti.



Pada $|z|=2$: $|z^2-1| \geq |z|^2-1 = 4-1 = 3$. Sehingga $\left|\frac{1}{z^2-1}\right| \leq \frac{1}{3}$. Panjang C: $L = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$. Lemma ML: $\left|\int_C \frac{1}{z^2-1}\,dz\right| \leq \frac{1}{3} \cdot 4\pi = \frac{4\pi}{3}$. □



Soal — $\int_C (z-z_0)^n\,dz$, C lingkaran pusat z_0 jari-jari R

Tentukan untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti.



Parametrisasi $z(t) = z_0 + Re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. $z - z_0 = Re^{it}$, $dz = iRe^{it}\,dt$. $\int_C (z-z_0)^n\,dz = \int_0^{2\pi} R^n e^{int} \cdot iRe^{it}\,dt = iR^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}\,dt$. Untuk $n \neq -1$: $\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}\,dt = 0$. Untuk $n=-1$: $\int_0^{2\pi} 1\,dt = 2\pi$. Jadi $\int_C (z-z_0)^n\,dz = \begin{cases} 0 & n \neq -1, \\ 2\pi i & n = -1. \end{cases}$ □



Soal — Integral pada Segiempat dengan Kutub

C segiempat sudut $\pm 1, \pm i$ (orientasi positif). Hitung $\int_C \frac{z}{z+1+i}\,dz$.

Bukti.



Kutub: $z_0 = -1-i$. Cek apakah di dalam C: $|-1-i| = \sqrt{2} > 1$, jadi z_0 di luar C. $f(z) = \frac{z}{z+1+i}$ analitik di dalam C. Cauchy-Goursat: $\int_C = 0$. □



Soal — $\int_C \frac{\cos z}{z(z-2)}\,dz$, C: segiempat $\pm 1, \pm i$

Bukti.



Kutub: $z=0$ (di dalam, $|0|<\sqrt{2}$? Cek: titik 0 di dalam segiempat? Ya.) dan $z=2$ (di luar). Dekomposisi parsial: $\frac{1}{z(z-2)} = \frac{1}{-2}\cdot\frac{1}{z} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{z-2}$. Hanya kutub $z=0$ di dalam: $\int_C \frac{\cos z}{z(z-2)}\,dz = \frac{1}{-2}\cdot 2\pi i\cos(0) = -\pi i$. □



Soal — $\int_C \frac{e^{24z}}{z}\,dz$, C: $|z|=1$

Bukti.



Rumus Cauchy: $f(z)=e^{24z}$ analitik, $z_0=0$ di dalam C. $\int_C \frac{e^{24z}}{z}\,dz = 2\pi i\cdot e^{24\cdot 0} = 2\pi i$. □



Soal — $\int_C z^n\bar{z}^m\,dz$, C: $|z|=1$

Untuk setiap $m,n\in\mathbb{Z}$.

Bukti.



Pada $|z|=1$: $\bar{z}=1/z$, sehingga $\bar{z}^m = z^{-m}$. $\int_C z^n\bar{z}^m\,dz = \int_C z^{n-m}\,dz =$
$\begin{cases} 2\pi i & \text{jika } n-m=-1, \text{ i.e., } m=n+1, \\ 0 & \text{lainnya.} \end{cases}$ □



Soal — $\int_C \left(z+\frac{1}{z}\right)^{2024} dz$, C: $|z|=1$

Bukti.



Ekspansi binomial: $\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2024} = \sum_{k=0}^{2024}\binom{2024}{k}z^k\cdot z^{-(2024-k)} = \sum_{k=0}^{2024}\binom{2024}{k}z^{2k-2024}$. Hanya suku dengan eksponen $=-1$ berkontribusi: $2k-2024=-1 \Rightarrow k=\frac{2023}{2}$, bukan bilangan bulat. Jadi tidak ada suku dengan z^{-1}, sehingga $\int_C = 0$. □



Soal — $\int_C \csc z\, dz$, C: $|z| = 4$

Tentukan nilainya.

Bukti.



$\csc z = \frac{1}{\sin z}$. Kutub dalam $|z| < 4$: $\sin z = 0 \Rightarrow z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, yaitu $0, \pm\pi$ (karena $|\pi| \approx 3.14 < 4$ dan $|2\pi| > 4$). Residu di $z = k\pi$: $\frac{1}{\cos(k\pi)} = (-1)^k$. $\int_C \csc z\, dz = 2\pi i[(-1)^0 + (-1)^{-1} + (-1)^1] = 2\pi i[1 - 1 - 1] = -2\pi i$. □



Soal — f analitik dengan $|f(z)| \geq 1$ pada $|z| \leq 1$

Tunjukkan f konstan.

Bukti.



$|1/f(z)| \leq 1$ pada $|z| \leq 1$ dan $1/f$ analitik (karena f tidak nol). Oleh Teorema Modulus Maksimum, $|1/f|$ mencapai maksimumnya di batas $|z| = 1$, di mana $|1/f| \leq 1$. Jadi $|1/f| \leq 1$ pada $|z| \leq 1$, artinya $|f| \geq 1$. Sekarang $|f|$ kontinu pada $|z| \leq 1$ dan $|f| \geq 1$; terapkan Minimum Modulus (akibat dari Maksimum Modulus pada $1/f$): $1/f$ analitik dan tidak nol, sehingga $|1/f|$ tidak mencapai maksimum di dalam kecuali f konstan. Jika $|f|$ konstan maka f konstan (karena f analitik). Alternatif: $g(z) = e^{f(z)}$ analitik dan utuh dengan $|g| = e^{Ref}$; dari Liouville + f terbatas ($|f|$ terbatas, sebab $|f| \geq 1$ dan f kontinu pada kompak, sehingga $|f|$ terbatas ke atas), f konstan. □



Soal — Lemma Schwarz untuk $g(z) = f(z)/z$

Buktikan g analitik pada $D = \{|z| < 1\}$ dan $|g(z)| \leq 1$.

Bukti.



Karena $f(0) = 0$, fungsi $g(z) = f(z)/z$ memiliki singularitas hilang di $z = 0$ (karena $g(0) = f'(0)$ dari definisi). Oleh Maximum Modulus pada $|z| = r < 1$: $|g(z)| = |f(z)/z| \leq 1/r$. Biarkan $r \to 1$: $|g(z)| \leq 1$ pada seluruh D. □



Soal — Fungsi Utuh dengan $|f(z)| \le |z|$

Tentukan semua fungsi utuh yang memenuhi kondisi ini.

Bukti.



Dari $|f(z)| \le |z|$: $f(0) = 0$. Definisikan $g(z) = f(z)/z$ untuk $z \neq 0$ dan $g(0) = f'(0)$. g utuh (singularitas $z = 0$ dapat dihilangkan). $|g(z)| = |f(z)/z| \le 1$. Oleh Liouville, g konstan, yakni $g(z) = c$ dengan $|c| \le 1$. Jadi $f(z) = cz$ dengan $|c| \le 1$. □



Soal — $\int_0^\pi e^{24\cos x}\cos(24\sin x)\,dx$

Tentukan nilainya.

Bukti.



Perhatikan $Re(e^{24e^{ix}}) = e^{24\cos x}\cos(24\sin x)$. $\int_0^\pi e^{24\cos x}\cos(24\sin x)\,dx = Re(\int_0^\pi e^{24e^{ix}}\,dx)$. Karena $\int_0^{2\pi} e^{24e^{ix}}\,dx = \frac{1}{i}\int_{|z|=1}\frac{e^{24z}}{z}\,dz = \frac{2\pi i}{i} = 2\pi$, dan oleh simetri $\int_0^\pi = \int_\pi^{2\pi}$, maka $\int_0^\pi e^{24e^{ix}}\,dx = \pi$. Bagian real: $\int_0^\pi e^{24\cos x}\cos(24\sin x)\,dx = \pi$. □



Soal — f Utuh dengan $Re(f) \le u_0$

Tunjukkan f konstan.

Bukti.



Definisikan $g(z) = e^{f(z)}$. Maka $|g(z)| = e^{Re(f(z))} \le e^{u_0}$, sehingga g terbatas. g juga utuh (karena f utuh). Oleh Teorema Liouville, g konstan. $g'(z) = f'(z)e^{f(z)} = 0$. Karena $e^{f(z)} \neq 0$, maka $f'(z) = 0$, sehingga f konstan. □



Soal — (ONMIPA 2015) $\lim_{z\to 0}\left(\frac{1}{z^2} - \frac{1}{\sin^2 z}\right)$

Bukti.



$\frac{1}{z^2} - \frac{1}{\sin^2 z} = \frac{\sin^2 z - z^2}{z^2 \sin^2 z}$. Ekspansi: $\sin z = z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} - \cdots$ $\sin^2 z = z^2 - \frac{z^4}{3} + \frac{2z^6}{45} - \cdots$ $\sin^2 z - z^2 = -\frac{z^4}{3} + O(z^6)$. $z^2 \sin^2 z = z^4 + O(z^6)$. Limit $= \frac{-z^4/3}{z^4} = -\frac{1}{3}$. □



Soal — (ONMIPA 2010) $\int_C \frac{dz}{z^3(z+4)}$ pada $|z+5| = 3$

Bukti.



$C : |z+5| = 3$ adalah lingkaran pusat -5 jari-jari 3. Kutub: $z = 0$ (jarak dari -5 adalah $5 > 3$, di luar) dan $z = -4$ (jarak dari -5 adalah $1 < 3$, di dalam). Jadi hanya $z = -4$ di dalam C. $\frac{1}{z^3(z+4)}$ di sekitar $z = -4$: residu $= \frac{1}{z^3}\Big|_{z=-4} = \frac{1}{-64}$. $\int_C \frac{dz}{z^3(z+4)} = 2\pi i \cdot \frac{1}{(-4)^3} = 2\pi i \cdot \frac{1}{-64} = \frac{-\pi i}{32}$. □



Soal — (ONMIPA 2015) $\int_C \frac{e^z}{z+\pi i}\, dz$, C: $|z| = 4$

Bukti.



Kutub: $z_0 = -\pi i$, $|-\pi i| = \pi < 4$, di dalam C. Rumus Cauchy: $\int_C \frac{e^z}{z+\pi i}\, dz = 2\pi i \cdot e^{-\pi i} = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i$. □



Soal — $\lim_{R\to\infty} \int_{C_R} \frac{2z^2-1}{z^4+5z^2+4}\, dz$

C_R lingkaran $|z| = R$.

Bukti.



Faktorkan: $z^4 + 5z^2 + 4 = (z^2+1)(z^2+4)$. Untuk R besar, semua kutub $(\pm i, \pm 2i)$ berada di dalam C_R. Jumlahkan residu: $\frac{2z^2-1}{(z^2+1)(z^2+4)}$. Kutub di $z = i$: residu $= \frac{2(i)^2-1}{(2i)((i)^2+4)} = \frac{-3}{2i \cdot 3} = \frac{-3}{6i} = \frac{i}{2}$. Kutub di $z = -i$: residu $= \frac{-3}{(-2i)(3)} = \frac{i}{2}$ (simetri). Kutub di $z = 2i$: residu $= \frac{2(2i)^2-1}{(4i+1-1)((2i)^2+4)}$... gunakan $\frac{p(z)}{q'(z)}$: $q'(z) = 4z^3 + 10z$, di $z = 2i$: $q'(2i) = 4(-8i) + 20i = -32i + 20i = -12i$. $p(2i) = 2(4i^2) - 1 = 2(-4) - 1 = -9$. Residu $= \frac{-9}{-12i} = \frac{3}{4i} = -\frac{3i}{4}$. Kutub di $z = -2i$: residu $= -\frac{3i}{4}$ (simetri). Jumlah residu: $\frac{i}{2} + \frac{i}{2} - \frac{3i}{4} - \frac{3i}{4} = i - \frac{3i}{2} = -\frac{i}{2}$. $\int_{C_R} = 2\pi i \cdot (-\frac{i}{2}) = \pi$. Jadi $\lim_{R\to\infty} \int_{C_R} = \pi$. □



5 Barisan dan Deret Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Konvergensi Barisan Kompleks

Barisan $(z_n)_{n\geq 1}$ dikatakan *konvergen ke* $z \in \mathbb{C}$, dinotasikan

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z \quad \text{atau} \quad z_n \to z,$$

jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $n \geq n_0$ berlaku

$$|z_n - z| < \varepsilon.$$

Jika tidak ada limit, barisan dikatakan *divergen*.



Contoh — Konvergensi sederhana

Tinjau $z_n = \dfrac{1}{n} + i\dfrac{(-1)^n}{n}$. Maka $|z_n - 0| = \dfrac{\sqrt{2}}{n} \to 0$, sehingga $z_n \to 0$.



Teorema — Ketunggalan Limit

Jika barisan (z_n) konvergen, maka limitnya tunggal.



Teorema — Reduksi ke Bagian Real dan Imajiner

Diberikan $z_n = x_n + iy_n$ dan $z = x + iy$. Maka

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} x_n = x \ \text{ dan } \ \lim_{n\to\infty} y_n = y.$$



Teorema — Sifat Aljabar Barisan Konvergen

Untuk barisan kompleks $(z_n) \to z$ dan $(w_n) \to w$, berlaku:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} kz_n = kz$ untuk setiap $k \in \mathbb{C}$.
(2) $\lim\limits_{n\to\infty} (z_n + w_n) = z + w$.
(3) $\lim\limits_{n\to\infty} z_n w_n = zw$.
(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z_n}{w_n} = \dfrac{z}{w}$, asalkan $w_n \neq 0$ dan $w \neq 0$.



Definisi — Deret Kompleks dan Konvergensi

Diberikan barisan $(z_n)_{n\geq k}$. *Jumlahan parsial* ke-l didefinisikan sebagai

$$s_l = z_k + z_{k+1} + \cdots + z_l, \quad l \geq k.$$

Deret dari (z_n) adalah $\displaystyle\sum_{n=k}^{\infty} z_n$, dan deret ini dikatakan **konvergen** jika barisan jumlahan parsial (s_l) konvergen. Limit $\lim_{l\to\infty} s_l$ disebut *nilai deret*.



Definisi — Konvergensi Mutlak

Deret $\displaystyle\sum_{n=k}^{\infty} z_n$ dikatakan *konvergen mutlak* jika $\displaystyle\sum_{n=k}^{\infty} |z_n|$ konvergen.



Teorema — Sifat Deret Kompleks

Diberikan $z_n = x_n + iy_n$ dan $S = X + iY$:

(1) **Reduksi:** $\displaystyle\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n = S \iff \sum_{n=\alpha}^{\infty} x_n = X$ dan $\displaystyle\sum_{n=\alpha}^{\infty} y_n = Y$.

(2) **Syarat Perlu:** Jika $\displaystyle\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen, maka $z_n \to 0$.

(3) **Mutlak $\Rightarrow$ Konvergen:** Jika $\displaystyle\sum_{n=\alpha}^{\infty} |z_n|$ konvergen, maka $\displaystyle\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen.



Teorema — Sifat Aljabar Deret

Diberikan $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n = S$, $\sum_{n=\alpha}^{\infty} w_n = T$, dan $c \in \mathbb{C}$:

(1) $\sum_{n=\alpha}^{\infty} (z_n + w_n) = S + T.$

(2) $\sum_{n=\alpha}^{\infty} cz_n = cS.$

(3) $\sum_{n=\alpha}^{\infty} \overline{z_n} = \overline{S}.$



Definisi — Uji Kekonvergenan: Rasio dan Akar

Untuk deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$:

- **Uji Rasio (d'Alembert):** Jika $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, maka deret konvergen mutlak jika $L < 1$ dan divergen jika $L > 1$.
- **Uji Akar (Cauchy):** Jika $L = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$, maka deret konvergen mutlak jika $L < 1$ dan divergen jika $L > 1$.
- **Uji Perbandingan:** Jika $|a_n| \le b_n$ dan $\sum b_n$ konvergen, maka $\sum a_n$ konvergen mutlak.



Definisi — Barisan Cauchy

Barisan (z_n) disebut *barisan Cauchy* jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $m, n \ge n_0$ berlaku $|z_m - z_n| < \varepsilon$.



Teorema — Kriteria Cauchy

Barisan kompleks (z_n) konvergen jika dan hanya jika (z_n) adalah barisan Cauchy.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Konvergensi Mutlak Menjamin Konvergensi

Jika $\sum_{n=\alpha}^{\infty} |z_n|$ konvergen, maka $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen.

Bukti.



Tulis $z_n = x_n + iy_n$. Karena $|x_n| \leq |z_n|$ dan $|y_n| \leq |z_n|$, konvergensi $\sum |z_n|$ menjamin konvergensi $\sum |x_n|$ dan $\sum |y_n|$ (uji perbandingan di $\mathbb{R}$). Dengan sifat deret real, $\sum x_n$ dan $\sum y_n$ konvergen. Maka $\sum z_n = \sum x_n + i \sum y_n$ konvergen.



Teorema — Syarat Perlu Konvergensi

Jika $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen, maka $z_n \to 0$.

Bukti.



Misal $s_l \to S$. Maka $z_l = s_l - s_{l-1} \to S - S = 0$ saat $l \to \infty$.



Teorema — Reduksi Barisan Kompleks ke Real

$\lim_{n\to\infty} z_n = z$ jika dan hanya jika $\lim_{n\to\infty} Re(z_n) = Re(z)$ dan $\lim_{n\to\infty} Im(z_n) = Im(z)$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Jika $|z_n - z| < \varepsilon$, maka $|Re(z_n) - Re(z)| \leq |z_n - z| < \varepsilon$ dan $|Im(z_n) - Im(z)| \leq |z_n - z| < \varepsilon$.
($\Leftarrow$) Jika $|Re(z_n) - Re(z)| < \varepsilon/2$ dan $|Im(z_n) - Im(z)| < \varepsilon/2$, maka

$$|z_n - z| = \sqrt{(Re(z_n) - Re(z))^2 + (Im(z_n) - Im(z))^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{\varepsilon^2}{4}} = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}} < \varepsilon.$$



Teorema — Ketunggalan Limit

Jika $z_n \to z$ dan $z_n \to w$, maka $z = w$.

Bukti.



Misalkan $z \neq w$. Ambil $\varepsilon = |z-w|/2 > 0$. Ada n_0 dan m_0 sehingga untuk $n \geq \max(n_0, m_0)$: $|z_n - z| < \varepsilon$ dan $|z_n - w| < \varepsilon$. Maka $|z-w| \leq |z_n - z| + |z_n - w| < 2\varepsilon = |z-w|$, kontradiksi.



Pola Umum Soal

Catatan (Reduksi ke Bagian Real dan Imajiner).



Untuk menguji konvergensi $z_n = x_n + iy_n$: pisahkan menjadi $x_n = Re(z_n)$ dan $y_n = Im(z_n)$, lalu uji konvergensi masing-masing secara real. **Sinyal:** z_n dinyatakan eksplisit dalam bentuk $a_n + ib_n$.

Catatan (Cek Syarat Perlu Terlebih Dahulu).



Sebelum mencoba membuktikan konvergensi, cek apakah $z_n \to 0$. Jika $z_n \not\to 0$, deret pasti divergen. **Sinyal:** diminta menentukan apakah suatu deret konvergen atau divergen.

Catatan (Konvergensi Mutlak via Uji Rasio atau Akar).



Untuk deret $\sum a_n$ dengan suku melibatkan faktorial, pangkat, atau produk: gunakan **uji rasio**. Untuk suku berbentuk c_n^n atau akar: gunakan **uji akar**. Jika konvergensi mutlak terbukti, maka deret konvergen.

Catatan (Deret Geometri Kompleks).



Deret geometri $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ konvergen mutlak jika dan hanya jika $|z| < 1$. Ini sering menjadi deret pembanding.



Contoh Pengerjaan



Soal — Konvergensi Barisan Kompleks

Tentukan apakah barisan $z_n = \dfrac{n+i}{n^2+1}$ konvergen. Jika ya, tentukan limitnya.

Bukti.



Pisahkan bagian real dan imajiner:

$$z_n = \underbrace{\frac{n}{n^2+1}}_{x_n} + i\,\underbrace{\frac{1}{n^2+1}}_{y_n}.$$

Bagian real: $x_n = \dfrac{n}{n^2+1} = \dfrac{1/n}{1+1/n^2} \to \dfrac{0}{1} = 0.$

Bagian imajiner: $y_n = \dfrac{1}{n^2+1} \to 0.$

Karena $x_n \to 0$ dan $y_n \to 0$, maka $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0 + i \cdot 0 = \boxed{0}$.



Soal — Konvergensi Deret Kompleks

Tentukan apakah deret $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2+i)^n}{n!}$ konvergen.

Bukti.



Gunakan uji rasio dengan $a_n = \dfrac{(2+i)^n}{n!}$:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{(2+i)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2+i)^n}\right| = \frac{|2+i|}{n+1} = \frac{\sqrt{5}}{n+1} \to 0 < 1.$$

Karena $L = 0 < 1$, deret **konvergen mutlak**, sehingga juga konvergen.

$*$ Nilai deretnya adalah $e^{2+i} - 1$ dari deret Maclaurin $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} z^n/n!$.



Soal — Divergensi via Syarat Perlu

Tunjukkan bahwa deret $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + i\sqrt{n}}{n+1}$ divergen.

Bukti.



Periksa syarat perlu: apakah $z_n = \dfrac{n+i\sqrt{n}}{n+1} \to 0$?

$$Re(z_n) = \frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0.$$

Karena $Re(z_n) \not\to 0$, maka $z_n \not\to 0$. Syarat perlu konvergensi tidak terpenuhi, sehingga deret **divergen**. □



Soal — Reduksi ke Deret Real

Tentukan apakah $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n + i \sin n}{n^2}$ konvergen.

Bukti.



Gunakan uji perbandingan: karena $|\cos n| \le 1$ dan $|\sin n| \le 1$, maka

$$\left|\frac{\cos n + i \sin n}{n^2}\right| \le \frac{|\cos n| + |\sin n|}{n^2} \le \frac{2}{n^2}.$$

Deret $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$ konvergen (deret p dengan $p = 2 > 1$). Maka $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{\cos n + i \sin n}{n^2}\right|$ konvergen. Perhatikan juga $z_n = e^{in}/n^2$, sehingga $\sum |z_n| = \sum 1/n^2$ konvergen. Deret **konvergen mutlak**, sehingga konvergen. □



6 Deret Tingkat Lanjut: Power Series, Taylor, dan Laurent



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Power Series

Power series (deret pangkat) berpusat di $a \in \mathbb{C}$ adalah deret berbentuk

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n, \quad a_n \in \mathbb{C}.$$



Definisi — Radius Konvergensi (Rumus Hadamard)

Diberikan power series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$. Radius konvergensi $R \in [0, \infty]$ didefinisikan oleh *rumus Hadamard*:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}.$$

Konvensi: $1/0 = \infty$ (artinya $R = 0$) dan $1/\infty = 0$ (artinya $R = \infty$).

Alternatif (Rumus Rasio): Jika $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ ada, maka $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.



Definisi — Lingkaran Konvergensi

Nilai R terbesar sehingga $S(z)$ konvergen pada $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-a| < R\}$ disebut *radius konvergensi*. Lingkaran $\{z \in \mathbb{C} \mid |z-a| = R\}$ disebut *lingkaran konvergensi*.



Teorema — Konvergensi Power Series

Untuk power series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ dengan radius konvergensi R:

(1) Jika $|z-a| < R$: deret konvergen **mutlak**.
(2) Jika $|z-a| > R$: deret **divergen**.
(3) Jika $0 < r < R$: deret konvergen **seragam** pada $\{z : |z-a| \le r\}$.
(4) Pada lingkaran konvergensi $|z-a| = R$: sifat konvergensi harus diperiksa kasus per kasus.



Contoh — Radius Konvergensi via Rasio

Untuk $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$: $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty$.



Definisi — Konvergensi Seragam Barisan Fungsi

Barisan fungsi $T_k(z)$ dikatakan *konvergen seragam* ke $T(z)$ pada D jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $k_0 \in \mathbb{N}$ (bergantung hanya pada ε, bukan pada z) sehingga untuk setiap $k \ge k_0$ dan setiap $z \in D$:

$$|T_k(z) - T(z)| < \varepsilon.$$



Teorema — Analitisitas Power Series

Jika power series $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ mempunyai radius konvergensi $R > 0$, maka $S(z)$ **analitik** di dalam lingkaran konvergensi $B(a,R) = \{z : |z-a| < R\}$.



Teorema — Turunan Power Series

Turunan $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ di dalam lingkaran konvergensinya adalah

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-a)^{n-1},$$

dengan radius konvergensi yang sama.



Teorema — Integrasi Power Series

Untuk kontur C di dalam lingkaran konvergensi dan g kontinu pada C:

$$\int_C g(z)S(z)\,dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C g(z)(z-a)^n\,dz.$$



Teorema — Deret Taylor

Diberikan $z_0 \in \mathbb{C}$, $R_0 > 0$, dan $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R_0\}$. Jika f analitik pada D, maka f memiliki representasi deret

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad |z-z_0| < R_0,$$

dengan $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.
Jika $z_0 = 0$, deret ini disebut **deret Maclaurin**.



Teorema — Deret Maclaurin Fungsi Elementer

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

$$\frac{1}{(1-z)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

$$\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1.$$



Teorema — Ketunggalan Deret Taylor

Jika power series $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ konvergen ke $f(z)$ pada $\{z : |z - z_0| < R\}$, maka $S(z)$ merupakan deret Taylor dari f di $z = z_0$, yaitu $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.



Teorema — Operasi Aljabar Deret

Jika f dan g analitik dengan representasi deret $S(z)$ dan $T(z)$ pada domain yang sama, maka:

$$f \pm g \leftrightarrow S(z) \pm T(z), \quad fg \leftrightarrow S(z)T(z), \quad \frac{f}{g} \leftrightarrow \frac{S(z)}{T(z)}.$$



Definisi — Deret Laurent

Deret Laurent adalah deret berbentuk

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n}}_{\Sigma^- \text{ (bagian utama)}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n}_{\Sigma^+ \text{ (bagian reguler)}}.$$



Teorema — Deret Laurent

Diberikan $R_1 \geq 0$, $R_2 > 0$, dan $A = \{z \in \mathbb{C} \mid R_1 < |z - z_0| < R_2\}$. Jika f analitik pada A, maka f memiliki representasi deret Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n}, \quad R_1 < |z-z_0| < R_2,$$

dengan

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\, dz, \quad b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(z)(z-z_0)^{n-1}\, dz,$$

di mana C adalah kontur tertutup sederhana berorientasi positif di dalam A yang mengelilingi z_0.



Teorema — Ketunggalan Deret Laurent

Jika deret Laurent konvergen ke $f(z)$ pada anulus $\{R_1 < |z - z_0| < R_2\}$, maka deret tersebut adalah satu-satunya representasi Laurent dari f di anulus tersebut.



Contoh — Deret Laurent $e^z + e^{1/z}$

Karena $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ dan $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!}$, maka

$$e^z + e^{1/z} = \cdots + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{z} + 2 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$



Definisi — Fungsi Entire

Fungsi f disebut *entire* jika f analitik pada seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Deret Taylornya konvergen di seluruh $\mathbb{C}$ (radius konvergensi $R = \infty$).



Contoh — Contoh Fungsi Entire

e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\sinh z$, $\cosh z$, dan setiap polinomial adalah fungsi entire.



Teorema — Teorema Singularitas terisolasi

Diberikan domain D dan f analitik pada $D \setminus \{z_0\}$ dengan z_0 adalah titik singular untuk f dan $\forall \varepsilon > 0$ dan $\forall z \in B(z_0, \varepsilon) \cap D \setminus \{z_0\}$, selalu terdapat suatu radius $R > 0$ sedemikian rupa sehingga pada cakram berlubang (punctured disk) $0 < |z - z_0| < R$, fungsi $f(z)$ dapat diekspresikan secara unik sebagai Deret Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}$$



Teorema — Kelanjutan TSt 1

Dalam ekspansi Deret Laurent dari $f(z)$ di sekitar z_0, kondisi bahwa $b_n = 0$ untuk setiap $n \geq 1$ adalah ekuivalen (berlaku jika dan hanya jika) dengan pernyataan bahwa nilai $\lim_{z \to z_0} f(z)$ eksis secara berhingga.
Lebih lanjut, jika kondisi ini terpenuhi, maka limit tersebut nilainya tepat sama dengan koefisien a_0, dan pendefinisian ulang $f(z_0) = a_0$ akan membuat f menjadi fungsi yang analitik penuh pada cakram $|z - z_0| < R$.



Teorema — Kelanjutan TSt 2

Dalam ekspansi Deret Laurent dari $f(z)$ di sekitar z_0, kondisi bahwa terdapat suatu bilangan asli $m \geq 1$ sedemikian rupa sehingga $b_m \neq 0$ tetapi $b_n = 0$ untuk setiap $n > m$, adalah ekuivalen (berlaku jika dan hanya jika) dengan pernyataan:

$$\lim_{z \to z_0} |f(z)| = \infty$$

Lebih lanjut, jika kondisi ini terpenuhi, nilai $\lim_{z \to z_0} (z - z_0)^m f(z)$ akan eksis, bernilai berhingga, dan nilainya tepat sama dengan koefisien b_m.



Teorema — Kelanjutan TSt 3

Dalam ekspansi Deret Laurent dari $f(z)$ di sekitar z_0, kondisi bahwa terdapat tak berhingga banyaknya indeks $n \geq 1$ sedemikian rupa sehingga $b_n \neq 0$, adalah ekuivalen (berlaku jika dan hanya jika) dengan pernyataan bahwa $\lim_{z \to z_0} f(z)$ tidak eksis, baik menuju suatu nilai kompleks yang berhingga maupun menuju tak terhingga.
Lebih lanjut, jika kondisi ini terpenuhi, maka untuk sembarang bilangan kompleks $w \in \mathbb{C}$ dan barisan bilangan real positif $\varepsilon_k \to 0$, selalu dapat ditemukan suatu barisan titik $\{z_k\}$ di dalam $D \setminus \{z_0\}$ yang konvergen ke z_0, sedemikian rupa sehingga barisan bayangannya $\{f(z_k)\}$ konvergen ke w.



Teorema — Teorema Riemann Removable Singularity

Misalkan D adalah himpunan terbuka di dalam $\mathbb{C}$, dan $z_0 \in D$. Jika f adalah fungsi kompleks yang analitik pada cakram berlubang $D \setminus \{z_0\}$, maka keempat pernyataan berikut adalah ekuivalen:

1. Titik z_0 adalah singularitas yang dapat dihapus. (Artinya, f dapat diperluas menjadi sebuah fungsi g yang analitik secara penuh pada seluruh D).
2. f dapat diperluas secara kontinu ke titik z_0. (Artinya, nilai limit $\lim_{z \to z_0} f(z)$ eksis secara berhingga).
3. Terdapat suatu radius $r > 0$ sedemikian rupa sehingga f terbatas (bounded) pada lingkungan berlubang $0 < |z - z_0| < r$.
4. $\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = 0$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Analitisitas Power Series (Detail)

Power series $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ dengan $R > 0$ merepresentasikan fungsi analitik di $B(a, R)$.

Bukti.



Untuk setiap z_0 dengan $|z_0 - a| < R$, pilih r dengan $|z_0 - a| < r < R$. Deret konvergen seragam pada $\overline{B}(a, r)$ (cakram tertutup berjari-jari r). Konvergensi seragam menjamin kekontinuan $S(z)$. Untuk menunjukkan analitisitas: $S(z) = \sum a_n (z-a)^n$ dapat diturunkan suku per suku (terima pada teorema turunan), menghasilkan $S'(z) = \sum n a_n (z-a)^{n-1}$ yang juga konvergen pada $|z - a| < R$. Karena turunan ada di setiap titik $B(a, R)$, S analitik pada $B(a, R)$.



Teorema — Power Series sebagai Deret Taylor

Jika $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ konvergen ke $f(z)$ pada $|z - z_0| < R$, maka $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

Bukti.



Karena power series dapat diturunkan suku per suku di dalam lingkaran konvergensi, maka $f^{(k)}(z_0) = k!\, a_k$ dengan mengevaluasi turunan ke-k di $z = z_0$. Jadi $a_k = f^{(k)}(z_0)/k!$.



Teorema — Rumus Radius Konvergensi via Rasio

Jika $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ ada (termasuk ∞), maka $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.

Bukti.



Dari uji rasio untuk deret $\sum a_n (z-a)^n$: deret konvergen mutlak jika $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}(z-a)^{n+1}}{a_n (z-a)^n}\right| = |z-a| \cdot \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$, yaitu jika $|z-a| < \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.



Teorema — Hubungan Zero dan Koefisien Taylor

Fungsi f analitik di z_0 dengan $f(z_0) = 0$ mempunyai zero berorde m di z_0 jika dan hanya jika dalam deret Taylor-nya $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ berlaku $a_0 = a_1 = \cdots = a_{m-1} = 0$ tetapi $a_m \neq 0$.

Bukti.



Karena $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$, kondisi $a_k = 0$ untuk $k < m$ ekuivalen dengan $f^{(k)}(z_0) = 0$ untuk $k = 0, 1, \ldots, m-1$, dan $a_m \neq 0$ ekuivalen dengan $f^{(m)}(z_0) \neq 0$. Ini tepat definisi zero berorde m.



Teorema — Deret Laurent Berkonvergen ke Fungsi Kontinu

Diberikan deret Laurent $T(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ yang konvergen pada anulus $D = \{z : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$. Maka $T(z)$ merepresentasikan fungsi kontinu pada D dan konvergen seragam pada setiap subanulus tertutup $\{z : r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2\}$ dengan $R_1 < r_1 \leq r_2 < R_2$.

Bukti.



Tulis $T = \Sigma^+ + \Sigma^-$. Σ^+ adalah power series biasa dengan radius konvergensi $\geq R_2$, sehingga kontinu dan konvergen seragam pada cakram tertutup. Σ^- adalah power series dalam $w = (z - z_0)^{-1}$; konvergensi seragam pada $|z - z_0| \geq r_1 > R_1$ menjamin kekontinuan. Gabungan keduanya kontinu pada anulus, dan keseragaman pada subanulus tertutup menyusul dari argumen serupa.



Teorema — Konstruksi fungsi entire dengan singularity

Misalkan $f(z)$ adalah fungsi *entire* pada bidang kompleks $\mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$ adalah sembarang titik, dan $n \geq 1$ adalah bilangan bulat positif. Selalu terdapat sebuah polinomial $P(z)$ dengan derajat maksimal $n-1$ sedemikian rupa sehingga fungsi $g_n(z)$ yang didefinisikan sebagai:

$$g_n(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - P(z)}{(z - z_0)^n}, & z \neq z_0 \\ c, & z = z_0 \end{cases} \tag{15}$$

merupakan fungsi *entire*, untuk suatu konstanta kompleks c.

Bukti.



Karena $f(z)$ adalah fungsi *entire*, ia analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Oleh karena itu, $f(z)$ dapat diekspansi menjadi deret Taylor di sekitar titik z_0 yang konvergen untuk setiap $z \in \mathbb{C}$:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \tag{16}$$

di mana koefisien $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$.
Pilih $P(z)$ sebagai polinomial Taylor berderajat $n-1$ dari fungsi f di sekitar z_0, yaitu:

$$P(z) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k (z - z_0)^k \tag{17}$$

Sekarang, kita tinjau selisih antara fungsi asli dan polinomialnya:

$$\begin{aligned} f(z) - P(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \end{aligned} \tag{18}$$

Untuk sembarang $z \neq z_0$, kita substitusikan persamaan (4) ke dalam definisi fungsi $g_n(z)$:

$$\begin{aligned} g_n(z) &= \frac{1}{(z - z_0)^n} \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^{k-n} \end{aligned} \tag{19}$$

Dengan melakukan pergeseran indeks $j = k - n$, kita dapat menulis ulang deret tersebut menjadi:

$$g_n(z) = \sum_{j=0}^{\infty} a_{j+n} (z - z_0)^j = a_n + a_{n+1}(z - z_0) + a_{n+2}(z - z_0)^2 + \dots \tag{20}$$

Karena deret Taylor asli (Persamaan 2) memiliki jari-jari konvergensi $R = \infty$, maka deret kuasa baru pada Persamaan (6) yang didapat dari pergeseran indeks juga memiliki jari-jari konvergensi yang sama, yaitu tak hingga ($R = \infty$).
Titik $z = z_0$ pada awalnya adalah sebuah titik singularitas terisolasi bagi $\frac{f(z) - P(z)}{(z - z_0)^n}$. Namun, dari ekspansi deret pada Persamaan (6), kita melihat bahwa limitnya ada dan bernilai berhingga:

$$\lim_{z \to z_0} g_n(z) = a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \tag{21}$$

Berdasarkan Teorema Singularitas Terhapuskan Riemann (*Riemann's Removable Singularity Theorem*), singularitas di z_0 dapat dihapuskan dengan mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai limitnya.
Dengan menetapkan konstanta $c = a_n$, fungsi $g_n(z)$ terdefinisi dan analitik secara kontinu di z_0. Karena deret kuasanya konvergen di mana-mana, maka $g_n(z)$ terbukti analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$.
Oleh karena itu, $g_n(z)$ adalah fungsi *entire*.



Teorema — Keunikan fungsi entire

Diberikan fungsi entire f dan berlaku

$$\lim_{z\to\infty} |f(z)| = \infty.$$

Fungsi f adalah fungsi polinomial berderajat hingga.



Pola Umum Soal

Catatan (Menentukan Radius Konvergensi).



(1) Tulis a_n secara eksplisit dari deret $\sum a_n(z-a)^n$.
(2) Gunakan **rumus rasio**: $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ jika limit ada.
(3) Atau gunakan **rumus Hadamard**: $1/R = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$.
(4) Nyatakan daerah konvergensi sebagai $|z-a| < R$.

Sinyal: "tentukan radius konvergensi", "di mana deret konvergen".

Catatan (Mencari Deret Taylor).



(1) Jika $z_0 = 0$: gunakan deret Maclaurin standar (e^z, $\sin z$, $\cos z$, $1/(1-z)$, dll.) secara langsung atau setelah manipulasi aljabar.
(2) Untuk $z_0 \neq 0$: ubah fungsi menjadi $g(w)$ dengan $w = z - z_0$, lalu ekspansi di $w = 0$.
(3) Gunakan **operasi aljabar**: substitusi, perkalian, pembagian, penjumlahan deret.
(4) Manfaatkan ketunggalan: jika sudah dapat representasi power series, itulah deret Taylornya.

Sinyal: "ekspansi deret Taylor di $z_0 = \ldots$", "nyatakan sebagai deret pangkat".

Catatan (Mencari Deret Laurent).



(1) Identifikasi anulus (daerah konvergensi yang diminta, khususnya titik singularnya).
(2) Dekomposisi pecahan parsial jika perlu, lalu ekspansi tiap suku.
(3) Untuk suku berbentuk $\frac{1}{z-a}$ pada anulus $|z| < |a|$: faktorkan $\frac{-1}{a}\cdot\frac{1}{1-z/a} = \frac{-1}{a}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{a}\right)^n$.
(4) Untuk anulus $|z| > |a|$: faktorkan $\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-a/z} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^n$.
(5) Identifikasi b_1 (koefisien $1/(z-z_0)$) yang merupakan residu.

Sinyal: "deret Laurent di sekitar z_0", "ekspansi pada anulus $R_1 < |z-z_0| < R_2$".

Catatan (Membuktikan Analitisitas via Power Series).



Untuk membuktikan fungsi f analitik di D: nyatakan f sebagai power series dengan radius konvergensi yang mencakup D. Karena power series analitik di dalam lingkaran konvergensinya, f analitik di D. **Sinyal:** "tunjukkan f analitik", "fungsi terdefinisi berbeda di satu titik".

Catatan (Substitusi Cerdas pada Deret Standar).



Untuk mendapatkan deret fungsi baru, lakukan substitusi pada deret standar:

- e^{z^2}: substitusi $z \mapsto z^2$ ke e^z.
- $\cos(iz)$: gunakan $\cos(iz) = \cosh z$.
- $1/(1+z^2)$: substitusi $z \mapsto -z^2$ ke $1/(1-z)$.
- $\sin z/z$: bagi deret $\sin z$ dengan z suku per suku.



Contoh Pengerjaan



Soal — Radius Konvergensi dan Daerah Konvergensi

Tentukan radius konvergensi dan daerah konvergensi dari $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-2i)^n}{n \cdot 3^n}$.

Bukti.



Di sini $a_n = \dfrac{1}{n \cdot 3^n}$, berpusat di $z_0 = 2i$.
Rumus rasio:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{1/(n\cdot 3^n)}{1/((n+1)\cdot 3^{n+1})} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot 3^{n+1}}{n\cdot 3^n} = 3 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 3.$$

Radius konvergensi: $R = 3$.
Daerah konvergensi interior: $|z-2i| < 3$.
Periksa batas $|z-2i| = 3$**:** Di sini $\left|\dfrac{(z-2i)^n}{n\cdot 3^n}\right| = \dfrac{3^n}{n\cdot 3^n} = \dfrac{1}{n}$. Deret $\sum 1/n$ divergen (deret harmonik). Jadi pada lingkaran konvergensi, deret divergen.
Kesimpulan: Deret konvergen pada $\boxed{|z-2i| < 3}$ dan divergen untuk $|z-2i| \geq 3$.



Soal — Deret Taylor via Manipulasi

Tentukan deret Taylor dari $f(z) = \dfrac{1}{z^2+4}$ di $z_0 = 0$ dan tentukan radius konvergensinya.

Bukti.



Tulis ulang:

$$f(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + (z/2)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - (-z^2/4)}.$$

Gunakan $\dfrac{1}{1-w} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} w^n$ dengan $w = -z^2/4$:

$$f(z) = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z^2}{4}\right)^n = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} z^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} z^{2n}.$$

Deret geometri konvergen untuk $|w| < 1$, yaitu $|z^2/4| < 1$, artinya $|z| < 2$.
Radius konvergensi: $R = 2$ (jarak dari $z_0 = 0$ ke singularitas terdekat $z = \pm 2i$).

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} z^{2n}, \quad |z| < 2. \quad \square$$



Soal — Membuktikan Analitisitas via Power Series

Tunjukkan bahwa fungsi

$$f(z) = \begin{cases} \dfrac{e^z - 1}{z} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

analitik pada $\mathbb{C}$.

Bukti.



Untuk $z \neq 0$, gunakan deret Maclaurin $e^z = 1 + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$:

$$e^z - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \text{sehingga} \quad \frac{e^z - 1}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}.$$

Deret kanan konvergen pada seluruh $\mathbb{C}$ (radius konvergensi ∞, karena e^z entire) dan nilainya di $z = 0$ adalah $\dfrac{1}{1!} = 1 = f(0)$.

Jadi deret $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}$ konvergen ke $f(z)$ di seluruh $\mathbb{C}$. Karena power series dengan radius konvergensi tak hingga analitik di seluruh $\mathbb{C}$, maka f **analitik pada** $\mathbb{C}$. $\square$



Soal — Deret Laurent pada Berbagai Anulus

Tentukan deret Laurent untuk $f(z) = \dfrac{1}{z(z-1)}$ pada: (a) $0 < |z| < 1$, (b) $1 < |z| < \infty$.

Bukti.



Dekomposisi pecahan parsial: $\dfrac{1}{z(z-1)} = \dfrac{-1}{z} + \dfrac{1}{z-1} \cdot (-1) + \cdots$. Lebih tepat:

$$\frac{1}{z(z-1)} = \frac{-1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} \cdot (-z) \quad \Rightarrow \quad \text{gunakan:} \quad \frac{1}{z(z-1)} = \frac{-1}{z(1-z)}.$$

Cara mudah: tulis $\dfrac{1}{z-1} = \dfrac{-1}{1-z}$.

(a) $0 < |z| < 1$**:** Di sini $|z| < 1$, gunakan $\dfrac{1}{1-z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n$.

$$f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z-1} = \frac{-1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = \frac{-1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1} = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots$$

Jadi: $f(z) = \displaystyle\sum_{n=-1}^{-1} (-1)z^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)z^n = -\frac{1}{z} - \sum_{n=0}^{\infty} z^n$. Residu $= -1$.

(b) $1 < |z| < \infty$**:** Di sini $|z| > 1$, tulis $\dfrac{1}{z-1} = \dfrac{1}{z} \cdot \dfrac{1}{1-1/z} = \dfrac{1}{z} \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}$.

$$f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+2}} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots$$

Tidak ada suku pangkat negatif tingkat 1, jadi residu di $z = 0$ adalah 0 (pada anulus ini, $z = 0$ bukan di dalam anulus). □



Soal — Deret Laurent Fungsi Trigonometri

Tentukan deret Laurent untuk $f(z) = \dfrac{\cos z - 1}{z^2}$ di sekitar $z = 0$ dan tentukan tipe singularitasnya.

Bukti.



Gunakan deret Maclaurin $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$:

$$\cos z - 1 = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = -\frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots$$

$$\frac{\cos z - 1}{z^2} = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n-2}}{(2n)!} = -\frac{1}{2} + \frac{z^2}{24} - \frac{z^4}{720} + \cdots$$

Deret ini hanya memuat pangkat nonnegatif dari z (tidak ada suku $1/z^k$). Sehingga **tidak ada bagian utama**: $b_n = 0$ untuk semua $n \geq 1$.
Tipe singularitas: $z = 0$ adalah **singularitas removable**. Dengan mendefinisikan $f(0) = -1/2$, fungsi menjadi analitik di seluruh $\mathbb{C}$. □



7 Latihan Soal



A. Barisan dan Deret Kompleks



Soal — Latihan-1

Tentukan apakah barisan berikut konvergen. Jika konvergen, cari limitnya.

(a) $z_n = \left(1 + \frac{i}{n}\right)^n$
(b) $z_n = \frac{n^2 + in}{n^2 + 1}$
(c) $z_n = e^{in\pi/4}$

Bukti.



(a) Gunakan $\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{w}{n}\right)^n = e^w$. Dengan $w = i$:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{i}{n}\right)^n = e^i = \cos 1 + i \sin 1.$$

Barisan **konvergen** ke e^i.
(b) $Re(z_n) = \frac{n^2}{n^2+1} \to 1$ dan $Im(z_n) = \frac{n}{n^2+1} \to 0$. Barisan **konvergen** ke 1.
(c) $z_n = e^{in\pi/4} = \cos(n\pi/4) + i\sin(n\pi/4)$. Nilai z_n berputar pada lingkaran satuan dengan sudut $\pi/4$ setiap langkah, membentuk pola periodik-8. Tidak konvergen. Barisan **divergen**.



Soal — Latihan-2

Tentukan apakah deret berikut konvergen mutlak, konvergen, atau divergen.

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3+4i)^n}{5^n\cdot n!}$

Bukti.



(a) $\left|\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right| = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$. Ini deret geometri dengan $|r| = 1$, sehingga suku-sukunya tidak menuju 0 (modulus selalu 1). Deret **divergen**.

(b) $\sum\left|\frac{i^n}{n}\right| = \sum\frac{1}{n}$ divergen (deret harmonik). Namun deret $\sum\frac{i^n}{n}$ konvergen kondisional.

Pisahkan: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}\cdot i - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k}$... Lebih langsung: ini adalah $\log(1+i)$ via $\log(1+z) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{z^n}{n}$ dengan $z = i$, yaitu **konvergen** (kondisional, tidak mutlak).

(c) Uji rasio: $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{|3+4i|}{n+1} = \frac{5}{n+1} \to 0 < 1$. Deret **konvergen mutlak**.



Soal — Latihan-3

Buktikan bahwa jika $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ konvergen mutlak, maka konvergen.

Bukti.



Misalkan $a_n = x_n + iy_n$. Karena $|x_n|, |y_n| \le |a_n|$ dan $\sum|a_n|$ konvergen, dengan uji perbandingan real, $\sum|x_n|$ dan $\sum|y_n|$ konvergen. Deret real yang konvergen mutlak adalah konvergen, sehingga $\sum x_n$ dan $\sum y_n$ konvergen ke nilai tertentu X dan Y. Maka $\sum a_n = X + iY$ konvergen. □

Konvers tidak berlaku: $\sum\frac{(-1)^n}{n}$ konvergen tetapi tidak mutlak.



B. Power Series dan Radius Konvergensi



Soal — Latihan-4

Tentukan radius konvergensi dari:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n!\, z^n$

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2+1}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (z-1)^n$

Bukti.



(a) $a_n = n!$. Uji rasio: $R = \lim_{n\to\infty} \dfrac{n!}{(n+1)!} = \lim \dfrac{1}{n+1} = 0$. $R = 0$ (hanya konvergen di $z = 0$).

(b) $a_n = \dfrac{1}{n^2+1}$. $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1/(n^2+1)}{1/((n+1)^2+1)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)^2+1}{n^2+1} = 1$. $R = 1$.

(c) $a_n = \dfrac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$. Gunakan Stirling: $\binom{2n}{n} \approx 4^n/\sqrt{\pi n}$, sehingga $|a_n|^{1/n} \to 4$. Maka $1/R = 4$, jadi $R = 1/4$.

(d) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$, berpusat di $z_0 = 1$. $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1/n}{1/(n+1)} = 1$. $R = 1$, konvergen pada $|z-1| < 1$.



Soal — Latihan-5

Buktikan bahwa $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ adalah radius konvergensi dari $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$, dengan asumsi limit tersebut ada.

Bukti.



Terapkan uji rasio pada deret $\sum a_n(z-a)^n$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}(z-a)^{n+1}}{a_n(z-a)^n}\right| = |z-a|\cdot\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{|z-a|}{L},$$

di mana $L = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ (invers dari limit rasio a_{n+1}/a_n).
Deret konvergen mutlak jika $|z-a|/L < 1$, yaitu $|z-a| < L$. Deret divergen jika $|z-a| > L$.
Jadi $R = L = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$. □



C. Deret Taylor



Soal — Latihan-6

Tentukan deret Taylor dari fungsi-fungsi berikut di titik yang ditentukan:

(a) $f(z) = \sin z^2$ di $z_0 = 0$.
(b) $f(z) = \dfrac{z}{z^2+9}$ di $z_0 = 0$.
(c) $f(z) = e^z \sin z$ di $z_0 = 0$ (sampai suku z^4).
(d) $f(z) = \dfrac{1}{z}$ di $z_0 = 1$.

Bukti.



(a) Substitusi $z \mapsto z^2$ ke $\sin z = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$:

$$\sin z^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{4n+2}}{(2n+1)!} = z^2 - \frac{z^6}{6} + \frac{z^{10}}{120} - \cdots, \quad |z| < \infty.$$

(b) $\dfrac{z}{z^2+9} = \dfrac{z}{9} \cdot \dfrac{1}{1+(z/3)^2} = \dfrac{z}{9} \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9 \cdot 9^n} z^{2n+1}$, valid untuk $|z| < 3$.

(c) Kalikan deret: $e^z = 1 + z + z^2/2 + z^3/6 + z^4/24 + \cdots$ dan $\sin z = z - z^3/6 + \cdots$:

$$e^z \sin z = z + z^2 + \frac{z^3}{2} - \frac{z^3}{6} + \cdots = z + z^2 + \frac{z^3}{3} - \frac{z^5}{30} + \cdots$$

Sampai z^4: $e^z \sin z = z + z^2 + \dfrac{z^3}{3} - \dfrac{z^5}{30} + \cdots$ (koefisien $z^4 = 0$).

(d) Tulis $w = z - 1$, maka $z = 1 + w$ dan $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{1+w} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n$, valid untuk $|z-1| < 1$.



D. Deret Laurent



Soal — Latihan-7

Tentukan deret Laurent dari $f(z) = \dfrac{1}{z^2(z-1)}$ pada anulus: (a) $0 < |z| < 1$, (b) $0 < |z-1| < 1$.

Bukti.



(a) $0 < |z| < 1$**:** Untuk $|z| < 1$: $\dfrac{1}{z-1} = \dfrac{-1}{1-z} = -\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n$.

$$f(z) = \frac{-1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty} z^n = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{n-2} = -\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots$$

Residu $= -1$ (koefisien z^{-1}).

(b) $0 < |z-1| < 1$**:** Tulis $w = z - 1$, maka $z = w + 1$ dan $z^2 = (w+1)^2 = 1 + 2w + w^2$.

$$f = \frac{1}{(1+w)^2 \cdot w} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{(1+w)^2}.$$

Gunakan $\dfrac{1}{(1+w)^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)w^n$ (turunan dari $1/(1+w)$):

$$f = \frac{1}{w}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)w^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)w^{n-1} = \frac{1}{w} - 2 + 3w - 4w^2 + \cdots$$

Dalam variabel z: $f = \dfrac{1}{z-1} - 2 + 3(z-1) - 4(z-1)^2 + \cdots$. Residu $= 1$.



Soal — Latihan-8

Tentukan deret Laurent untuk $f(z) = z^3 e^{1/z}$ di sekitar $z = 0$ dan tentukan tipe singularitasnya.

Bukti.



Gunakan $e^{1/z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n}$ (untuk $z \neq 0$):

$$z^3 e^{1/z} = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{3-n}}{n!} = z^3 + z^2 + \frac{z}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!\,z} + \frac{1}{5!\,z^2} + \cdots$$

Bagian utama: $\displaystyle\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n!\, z^{n-3}}$ — terdapat tak berhingga suku pangkat negatif ($b_n = 1/(n+3)! \neq 0$ untuk setiap $n \geq 1$).

Tipe singularitas: $z = 0$ adalah **singularitas esensial**. Residu $= b_1 = \dfrac{1}{4!} = \dfrac{1}{24}$.



Soal — Latihan-9

Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ bernilai 0 untuk setiap suku barisan (z_k) dengan $z_k \neq 0$ dan $z_k \to 0$, maka semua $a_n = 0$.

Bukti.



Misalkan $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ dengan $f(z_k) = 0$ untuk semua k dan $z_k \to 0$.

Power series f analitik di dalam lingkaran konvergensinya $B(0, R)$. Karena f kontinu dan $f(z_k) = 0$ dengan $z_k \to 0$, maka $f(0) = \lim_{k\to\infty} f(z_k) = 0$. Jadi $a_0 = f(0) = 0$.

Demikian pula $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ dan $f'(0) = a_1$. Dari $f(z_k) = 0$ untuk $z_k \neq 0$, $f'(0) = \lim_{k\to\infty} \dfrac{f(z_k) - f(0)}{z_k - 0} = 0$, sehingga $a_1 = 0$.

Dengan induksi, $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!} = 0$ untuk semua n (karena $f^{(n)}(0) = 0$ dapat diturunkan dari kekontinuan turunan dan keberadaan barisan $z_k \to 0$ dengan $f(z_k) = 0$). Jadi $f \equiv 0$. □



Soal — Latihan-10

Tentukan semua titik singular dan deret Laurent untuk $f(z) = \dfrac{\cos z - 1}{z^4}$ di sekitar $z = 0$. Tentukan tipe singularitas dan residunya.

Bukti.



Deret Laurent:

$$\cos z - 1 = -\frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots$$

$$\frac{\cos z - 1}{z^4} = -\frac{1}{2z^2} + \frac{1}{24} - \frac{z^2}{720} + \cdots$$

Tipe singularitas: Bagian utama adalah $-\dfrac{1}{2z^2}$ (berhingga banyak suku, $b_2 = -1/2 \neq 0$, $b_1 = 0$). Ini adalah **kutub berorde 2** di $z = 0$.
Residu: $\operatorname{Res}(f, 0) = b_1 = 0$ (koefisien z^{-1} adalah nol). □



8 Joint Firing Drill Set - Pembinaan 2026



Soal — 1.

Diberikan $f(z)$ dan $g(z)$ fungsi entire sedemikian sehingga $|f(z)| \leq |g(z)|$ untuk semua $z \in \mathbb{C}$. Tunjukkan bahwa $f(z) = cg(z)$ untuk suatu konstanta $c \in \mathbb{C}$.



Soal — 2.

Jika h fungsi entire dengan sifat $h(z) \to \infty$ ketika $z \to \infty$, maka buktikan h merupakan polinomial.



Soal — 3.

Buktikan teorema fundamental aljabar dengan menggunakan Teorema Liouville.



Soal — 4.

Jika h merupakan fungsi entire dengan sifat $\mathrm{Re}(h(z)) > -1$ untuk semua $z \in \mathbb{C}$, buktikan h merupakan fungsi konstan.



Soal — 5.

Riemann removable singularity theorem. Diketahui D domain di $\mathbb{C}$ dan g merupakan fungsi holomorfik pada $D \setminus \{z_0\}$ dengan $z_0 \in D$ merupakan titik singularitas terisolasi. Buktikan bahwa jika g terbatas pada $D \setminus \{z_0\}$, maka terdapat sebuah fungsi holomorfik h pada D dengan sifat $h(z) = g(z)$ untuk $z \in D \setminus \{z_0\}$.



Soal — 6.

Riemann removable singularity theorem. Diketahui D domain di $\mathbb{C}$ dan g merupakan fungsi holomorfik pada $D \setminus \{z_0\}$ dengan $z_0 \in D$ merupakan titik singularitas terisolasi. Buktikan bahwa jika $\lim_{z \to z_0}(z - z_0)g(z) = 0$, maka terdapat sebuah fungsi holomorfik h pada D sedemikian sehingga $h(z) = g(z)$ untuk $z \in D \setminus \{z_0\}$.



Soal — 7.

Diberikan fungsi entire f. Diketahui terdapat bilangan $M > 0$ dan bilangan asli n yang memenuhi $|f(z)| \geq |z|^n$ untuk setiap $|z| > M$. Buktikan f merupakan polinomial dengan derajat kurang dari sama dengan n.



Soal — 8.

Diberikan polinomial $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ dengan $|P(z)| \leq 1$ untuk setiap $|z| \leq 1$. Buktikan $|P(z)| \leq |z|^n$ untuk setiap $|z| > 1$.



Soal — 9.

Diberikan fungsi entire f yang memenuhi

$$|f(z)| \leq \frac{1}{|\mathrm{Im}(z)|}$$

untuk setiap z. Buktikan $f(z) = 0$ untuk setiap z.



Soal — 10.

Diberikan fungsi entire f dan

$$|f(z)| \leq \frac{1}{|\mathrm{Re}(z)|^2}$$

untuk setiap z. Buktikan $f(z) = 0$ untuk setiap z.



Soal — 11.

Diberikan fungsi entire f dan $|f(z)| = 1$ untuk setiap $|z| = 1$. Buktikan $f(z) = Cz^n$ untuk suatu bilangan kompleks C.



Soal — 12.

Diberikan bilangan kompleks a dengan $|a| < 1$. Buktikan fungsi

$$B_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

memenuhi $|B_a(z)| \leq 1$ untuk setiap $|z| \leq 1$.



Soal — 13.

Diberikan f analitik di dalam annulus $1 \leq |z| \leq 2$ sehingga $|f(z)| \leq 1$ untuk setiap $|z| = 1$ dan $|f(z)| \leq 4$ untuk setiap $|z| = 2$. Buktikan $|f(z)| \leq |z|^2$ di dalam annulus $1 \leq |z| \leq 2$.



Soal — 14.

Diberikan fungsi analitik f di dalam $|z| < 2$ dengan $|f(z)| \leq 10$ untuk setiap $|z| < 10$. Jika $f(1) = 0$, tentukan nilai maksimum dari $\left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right|$.



Soal — 15.

Diberikan fungsi f analitik dan terbatas oleh 1 di dalam lingkaran satuan. Jika $|a| \leq 1$ dan $f(a) \neq 0$, buktikan terdapat fungsi analitik g yang terbatas oleh 1 di dalam lingkaran satuan dengan $|g'(a)| > |f'(a)|$.



Soal — 16.

Diberikan fungsi analitik f dan $|f(z)| \leq 1$ untuk setiap $|z| \leq 1$. Jika $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, buktikan $\left|f\left(\frac{3}{4}\right)\right| \leq \frac{2}{5}$.



Soal — 17.

Diberikan fungsi f analitik dan $|f(z)| \leq 1$ untuk setiap $|z| \leq 1$. Jika $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4}$, tentukan nilai maksimum dari $\left|f'\left(\frac{1}{3}\right)\right|$.



Soal — 18.

Buktikan bahwa untuk setiap fungsi entire f, memenuhi $|f(z)| \leq |z|^n$ untuk suatu n.



Soal — 19.

Jika f analitik dan $|f(z)| \leq M$ untuk setiap $|z| \leq R$, maka tentukan batas atas untuk $|f^{(n)}(z)|$ untuk $|z| \leq \rho \leq R$.



Soal — 20.

Jika f analitik untuk $|z| < 1$ dan $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$, tentukan batas atas terkecil dari $|f^{(n)}(0)|$ sehingga ketidaksamaan Cauchy terpenuhi.



Soal — 21.

Tunjukkan bahwa tidak ada fungsi analitik f sehingga $|f^{(n)}(z)| > n!n^n$.



9 Joint Firing Drill Set - Ravi D. Agarwal



Soal — Bentuk $x+iy$ dan Operasi Dasar

Nyatakan setiap bilangan kompleks berikut dalam bentuk $x+iy$:

(a) $(\sqrt{2}-i)-i(1-\sqrt{2}i)$

(b) $(2-3i)(-2+i)$

(c) $(1-i)(2-i)(3-i)$

(d) $\dfrac{4+3i}{3-4i}$

(e) $(1+\sqrt{3}\,i)^{-10}$

(f) $(-1+i)^{7}$



Soal — Locus dan Daerah di Bidang Kompleks

Deskripsikan locus atau daerah berikut:

(a) $|z-z_0| = |z-\bar{z}_0|$, dengan $Im(z_0) \neq 0$

(b) $|z-z_0| = |z-z_1|$, dengan $z_0 \neq z_1$

(c) $|z-1| = 1$

(d) $|z-2| = 2|z-2i|$

(e) $\left|\dfrac{z-z_0}{z-z_1}\right| = c$, dengan $z_0 \neq z_1$ dan $c \neq 1$

(f) $|z-z_1| + |z-z_2| = 2a$

(g) $az\bar{z} + k\bar{z} + \bar{k}z + d = 0$ dengan $k \in \mathbb{C}$, $a, d \in \mathbb{R}$ dan $|k|^2 > ad$



Soal — Identitas Parallelogram dan Cauchy-Schwarz

Misalkan $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Buktikan identitas parallelogram:

$$|\alpha+\beta|^2 + |\alpha-\beta|^2 = 2(|\alpha|^2 + |\beta|^2),$$

dan deduksi bahwa

$$\left|\alpha + \sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right| + \left|\alpha - \sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right| = |\alpha+\beta| + |\alpha-\beta|.$$

Kemudian tetapkan identitas Lagrange:

$$\left|\sum_{k=1}^{n} z_k w_k\right|^2 = \left(\sum_{k=1}^{n} |z_k|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |w_k|^2\right) - \sum_{k<\ell} |z_k \bar{w}_\ell - \bar{z}_\ell w_k|^2,$$

dan deduksi ketidaksamaan Cauchy-Schwarz:

$$\left|\sum_{k=1}^{n} z_k w_k\right|^2 \le \left(\sum_{k=1}^{n} |z_k|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |w_k|^2\right).$$



Soal — Pertidaksamaan Modulus

(a) Jika $|z| = 1$, tunjukkan bahwa $\left|\dfrac{az+b}{\bar{b}z+\bar{a}}\right| = 1$ untuk semua $a, b \in \mathbb{C}$.

(b) Jika $|z| = 2$, gunakan pertidaksamaan segitiga untuk menunjukkan $|Im(1-z+z^2)| \le 7$ dan $|z^4 - 4z^2 + 3| \ge 3$.

(c) Jika $|z| = 3$, buktikan $\dfrac{5}{13} \le \left|\dfrac{2z-1}{4+z^2}\right| \le \dfrac{7}{5}$.

(d) Misalkan z dan w dengan $zw \neq 1$, $|z| \le 1$, $|w| \le 1$. Buktikan $\left|\dfrac{z-w}{1-\bar{z}w}\right| \le 1$. Tentukan kapan kesamaan berlaku.



Soal — Argumen dan Bentuk Polar

(a) Buktikan bahwa $Re(z_1\bar{z}_2) = |z_1||z_2|$ jika dan hanya jika $Arg(z_1) = Arg(z_2)$. Deduksi bahwa $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ jika dan hanya jika $Arg(z_1) = Arg(z_2)$.

(b) Selesaikan: $z^2 = 2i$; $z^4 = -16$; $z^4 = -8 - 8\sqrt{3}\,i$.

(c) Untuk akar persatuan $z = e^{2\pi i/m}$, $m > 1$, tunjukkan bahwa $1 + z + z^2 + \cdots + z^{m-1} = 0$.

(d) Buktikan bahwa semua akar dari persamaan $\left(\dfrac{1+iz}{1-iz}\right)^n = a + ib$ adalah real jika dan hanya jika $a^2 + b^2 = 1$.



Soal — Persamaan $x^2 = z^2$ dan Akar Pangkat

(a) Buktikan bahwa z real atau imajiner murni jika dan hanya jika $(\bar{z})^2 = z^2$.

(b) Buktikan bahwa $\sqrt{2}|z| \geq |Re(z)| + |Im(z)|$.

(c) Tunjukkan bahwa terdapat bilangan kompleks z dengan $|z - a| + |z + a| = 2|b|$ jika dan hanya jika $|a| \leq |b|$.



Soal — Himpunan Terbuka, Terhubung, dan Riemann Sphere

(a) Misalkan S adalah himpunan terbuka yang terdiri dari semua titik z dengan $|z| < 1$ atau $|z - 2| < 1$. Tunjukkan bahwa S tidak terhubung.

(b) Tunjukkan bahwa irisan finit himpunan-himpunan terbuka di $\mathbb{C}$ adalah terbuka, dan gabungan sembarang keluarga himpunan terbuka adalah terbuka. Berikan contoh bahwa irisan tak-hingga himpunan terbuka belum tentu terbuka.

(c) Misalkan $z = x + iy$ berkorespondensi ke titik (ξ, η, ζ) pada bola Riemann. Tunjukkan:

$$\xi = \frac{2Re(z)}{|z|^2 + 1}, \quad \eta = \frac{2Im(z)}{|z|^2 + 1}, \quad \zeta = \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1},$$

dan deduksi bahwa jarak kordal antara z_1 dan z_2 adalah $\dfrac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{1 + |z_1|^2}\sqrt{1 + |z_2|^2}}$.



Soal — Domain dan Bagian Real-Imajiner Fungsi

(a) Tulis $f(z) = z^3 + 2z + 1$ dalam bentuk $u(x, y) + iv(x, y)$.

(b) Misalkan $f(z) = x^2 - y^2 - 2y + i(2x - 2xy)$. Nyatakan $f(z)$ dalam z.

(c) Tentukan domain terdefinisi dari $f(z) = \dfrac{z}{z + \bar{z}}$ dan $f(z) = \dfrac{1}{1 - |z|^2}$.



Soal — Limit dan Kriteria Cauchy

(a) Gunakan definisi untuk membuktikan: $\lim\limits_{z \to z_0} (z^2 + 5) = z_0^2 + 5$ dan $\lim\limits_{z \to z_0} \bar{z} = \bar{z}_0$.

(b) Tentukan: $\lim\limits_{z \to 3i} \dfrac{z^2 + 9}{z - 3i}$, $\lim\limits_{z \to i} \dfrac{z^2 + 1}{z^4 - 1}$, $\lim\limits_{z \to \infty} \dfrac{z^2 + 1}{z^2 + z + 1 - i}$.

(c) Buktikan bahwa $\lim\limits_{z \to 0} \left(\dfrac{z}{\bar{z}}\right)^2$ tidak ada, tetapi $\lim\limits_{z \to 0} \dfrac{z^2}{\bar{z}} = 0$.

(d) (Kriteria Cauchy) Tunjukkan bahwa $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_0$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sehingga $|z - z_0| < \delta$ dan $|z' - z_0| < \delta$ mengimplikasikan $|f(z) - f(z')| < \varepsilon$.



Soal — Kekontinuan dan Fungsi Kompak

(a) Tunjukkan bahwa $f(z) = Arg(z)$ diskontinu di setiap titik pada sumbu real non-positif.

(b) Misalkan f kontinu di z_0 dan g kontinu di $w_0 = f(z_0)$. Buktikan bahwa $g \circ f$ kontinu di z_0.

(c) Tunjukkan bahwa pada himpunan kompak setiap fungsi kontinu adalah seragam kontinu.

(d) Misalkan $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = 0$ dan $|g(z)| \leq M$ di suatu lingkungan z_0. Buktikan $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)g(z) = 0$. Gunakan ini untuk menunjukkan $\lim\limits_{z \to 0} ze^{i/|z|} = 0$.



Soal — Diferensiabilitas dan Keanalitiikan

(a) Tentukan semua titik di mana fungsi-fungsi berikut diferensiabel, dan di mana ia analitik. Temukan turunannya:

- $f(z) = (3x^2 + 2x - 3y^2 - 1) + i(6xy + 2y)$
- $f(z) = e^{y^2 - x^2}(\cos 2xy - i \sin 2xy)$
- $f(z) = \dfrac{2z^2 + 6}{z(z^2 + 4)}$

(b) Tunjukkan bahwa $f(z) = x^2 + iy^2$ hanya diferensiabel pada $x = y$ dan $f'(z) = 2x$.

(c) Tunjukkan bahwa $f(z) = x^3 + i(1 - y)^3$ hanya diferensiabel di $x = 0$, $y = 1$.



Soal — Persamaan C-R dalam Koordinat Kutub dan Implikasi

(a) Dalam koordinat polar $z = re^{i\theta}$, tunjukkan bahwa syarat Cauchy-Riemann menjadi $u_r = \frac{1}{r} v_\theta$ dan $v_r = -\frac{1}{r} u_\theta$, dengan $f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r)$.

(b) Tunjukkan bahwa syarat C-R ekuivalen dengan $w_{\bar{z}} = 0$. Deduksi bahwa $f(z) = ze^{-|z|^2}$ tidak analitik.

(c) Misalkan $f = u + iv$ analitik dalam domain S dan u konstan. Tunjukkan bahwa f konstan.

(d) Jika $f(z)$ analitik bernilai real dalam domain $S \subseteq \mathbb{C}$, tunjukkan bahwa $f'(z_0) = 0$.

(e) Misalkan $f = u + iv$ analitik. Tunjukkan bahwa $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) |f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.



Soal — Fungsi Harmonik dan Konjugat Harmonik

(a) Tunjukkan bahwa $u(x, y) = e^{-x} \sin y$ dan $v(x, y) = \cos x \cosh y$ masing-masing harmonik. Temukan fungsi analitik f yang bagian real atau imajinernya adalah u atau v tersebut.

(b) Misalkan u harmonik dalam domain S. Tunjukkan:

- jika v adalah konjugat harmonik dari u maka $-u$ adalah konjugat harmonik dari v;
- jika v_1, v_2 adalah dua konjugat harmonik dari u, maka $v_1 - v_2$ adalah konstanta real.

(c) Tunjukkan bahwa syarat perlu dan cukup untuk $f = u + iv$ analitik adalah u dan v merupakan pasangan konjugat harmonik.

(d) Kurva level $u(x, y) = c$ dan $v(x, y) = d$ berpotongan tegak lurus, kecuali mungkin di titik yang $f'(z) = 0$. Verifikasi untuk $f(z) = z^2$.



Soal — Kondisi C-R: Kontraposisi dan C-R yang Tidak Cukup

Misalkan $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ didefinisikan oleh:

$$f(z) = \begin{cases} z^2/\bar{z} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0. \end{cases}$$

(a) Verifikasi bahwa persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi di $z = 0$.

(b) Tunjukkan bahwa $f'(0)$ tidak ada.

(Soal ini menunjukkan pemenuhan C-R di satu titik saja tidak cukup untuk menjamin differensiabilitas.)



Soal — Fungsi Eksponensial, Sinus, Cosinus

(a) Temukan semua z sehingga: $e^z = -2$; $e^z = 1 + \sqrt{3}\,i$; $\sin z = 2$.

(b) Tunjukkan bahwa $\tan z_1 = \tan z_2$ jika dan hanya jika $z_1 = z_2 + k\pi$ untuk suatu bilangan bulat k.

(c) Evaluasi: $Log(-ei)$; $Log(1 - i)$; $\log(-1 + \sqrt{3}\,i)$.

(d) Tunjukkan bahwa $Log(1 + i)^2 = 2Log(1 + i)$ tetapi $Log(-1 + i)^2 \neq 2Log(-1 + i)$.

(e) Evaluasi $(1 + i)^i$, $(-1)^\pi$, $(1 - i)^{4i}$, $(-1 + i\sqrt{3})^{3/2}$.



Soal — Pertidaksamaan Fungsi Trigonometri Kompleks

Buktikan pertidaksamaan berikut untuk $y > 0$:

$$\frac{e^{-2y}}{1 + e^{-2y}} < |\tan(x + iy) - i| < \frac{e^{-2y}}{1 - e^{-2y}},$$

$$\frac{e^{-2y}}{1 + e^{-2y}} < |\cot(x + iy) + i| < \frac{e^{-2y}}{1 - e^{-2y}}.$$



Soal — Pemetaan $w = 1/z$ dan Möbius

(a) Temukan bayangan dari himpunan-himpunan berikut di bawah $w = e^z$: garis vertikal $x = a$; garis horizontal $y = b$; strip $-\infty < x < \infty$, $-\pi < y \leq \pi$.

(b) Temukan bayangan dari himpunan $\{z : 0 < |z| < 1,\ 0 \leq arg z \leq \pi/2\}$ di bawah $w = 1/z$.

(c) Tunjukkan bahwa transformasi Möbius $w = (az + b)/(cz + d)$ $(ad - bc \neq 0)$ kecuali $w = z$ memiliki paling banyak dua titik tetap.

(d) Untuk empat bilangan kompleks z_1, z_2, z_3, z_4 dalam bidang luas, *cross ratio* didefinisikan $(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(z_4 - z_1)(z_2 - z_3)}{(z_4 - z_3)(z_2 - z_1)}$. Tunjukkan bahwa cross ratio invariant di bawah transformasi Möbius, dan bahwa empat titik terletak pada lingkaran atau garis jika dan hanya jika cross ratio-nya real.



Soal — Domain Sederhana Terhubung dan Jordan

(a) Tentukan apakah domain berikut simply connected, multiply connected, atau tidak terhubung:

- $A = \{z : 0 < |2z - 1| < 3\}$
- $B = \{z : Arg z \neq 0\}$
- $D = \{z : Im(z) \neq 0\}$

(b) Tunjukkan bahwa setiap domain konveks adalah simply connected.



Soal — Integral Kontur Dasar dan Estimasi

(a) Hitung $\displaystyle\int_\gamma f(z)\,dz$ untuk $f(z) = y - x - 3ix^2$ dan γ adalah segmen garis dari 0 ke $1 + i$.

(b) Misalkan γ adalah setengah lingkaran $z = 2e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$. Hitung $\displaystyle\int_\gamma \frac{z - 2}{z}\,dz$.

(c) Jika γ adalah busur lingkaran $|z| = 2$ dari $z = 2$ ke $z = 2i$ di kuadran pertama, tunjukkan tanpa mengevaluasi bahwa $\left|\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{z^2 - 1}\right| \leq \frac{\pi}{3}$.

(d) Misalkan γ_R adalah lingkaran $|z| = R$ searah jarum jam. Tunjukkan $\left|\displaystyle\int_{\gamma_R} \frac{Logz}{z^2}\,dz\right| \leq 2\pi\frac{\pi + LogR}{R}$.

(e) Misalkan $f(z)$ kontinu untuk $|z| \geq 1$ dan $\lim_{z\to\infty} zf(z) = A$. Misalkan γ_R adalah busur lingkaran $z = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \alpha$. Hitung $\lim_{R\to\infty} \displaystyle\int_{\gamma_R} f(z)\,dz$.



Soal — Rumus Wallis dari Integral Kontur

Dengan menggunakan integral kontur, tetapkan formula Wallis:

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2k} t\,dt = \int_0^{2\pi} \sin^{2k} t\,dt = \frac{2\pi(2k)!}{4^k(k!)^2}, \quad \int_0^{2\pi} \cos^{2k+1} t\,dt = \int_0^{2\pi} \sin^{2k+1} t\,dt = 0.$$



Soal — Independensi Jalur dan Teorema Cauchy-Goursat

(a) Evaluasi $\int_\gamma e^{\pi z}\,dz$, $\int_\gamma \cos\left(\frac{z}{2}\right)dz$, dan $\int_1^3 (z-3)^3\,dz$ untuk kontur sembarang antara batas-batas yang diberikan.

(b) Tunjukkan bahwa jika γ adalah batas segitiga dengan sudut $z=0$, $z=3i$, $z=-4$, maka $\left|\int_\gamma (e^z - z)\,dz\right| \le 48$.

(c) Gunakan Teorema Green untuk menunjukkan: $\text{Luas}(D) = -\frac{i}{2}\int_C \bar{z}\,dz$.

(d) Misalkan $f = u + iv$ kontinu dengan turunan parsial kontinu di sebuah lingkungan $z=0$. Tunjukkan bahwa f diferensiabel di $z=0$ jika dan hanya jika $\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\int_{|z|=r} f(z)\,dz = 0$.



Soal — Aplikasi Formula Integral Cauchy

(a) Evaluasi integral berikut, di mana γ adalah batas persegi panjang dengan sudut $-2-2i$, $2-2i$, $2+i$, $-2+i$ (searah positif):

$$\int_\gamma \frac{e^{-z}}{z-\pi i/4}\,dz, \quad \int_\gamma \frac{\cos z}{z^4}\,dz, \quad \int_\gamma \frac{z}{(2z+1)^2}\,dz, \quad \int_\gamma \frac{dz}{z(z+1)}.$$

(b) Misalkan f analitik di dalam dan pada kontur γ sederhana. Tunjukkan bahwa:

$$\int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi-z)^2}\,d\xi = \int_\gamma \frac{f'(\xi)}{\xi - z}\,d\xi.$$

(c) Misalkan γ adalah kontur sederhana dan $g(z) = \int_\gamma \frac{\xi^3 + 7\xi}{(\xi - z)^3}\,d\xi$. Tunjukkan bahwa $g(z) = 6\pi i z$ jika z di dalam γ dan $g(z) = 0$ jika z di luar γ.



Soal — Teorema Liouville, Nilai Maksimum, dan Konsekuensi

(a) Misalkan f adalah fungsi seluruh (entire) dan $|f(z)| \le |g(z)|$ untuk suatu fungsi seluruh $g(z) \neq 0$. Tunjukkan bahwa ada konstanta c dengan $f(z) = cg(z)$.

(b) Tunjukkan bahwa fungsi seluruh yang bagian realnya non-positif adalah konstan.

(c) Misalkan f seluruh dengan $|f(z)| \le k|z|^j$ untuk $|z|$ besar, j bilangan bulat positif dan $k > 0$. Tunjukkan bahwa f adalah polinomial berderajat paling tinggi j.

(d) Misalkan f seluruh dengan $|f'(z)| \le |z|$. Tunjukkan bahwa $f(z) = a + bz^2$ dengan $|b| \le 1$.

(e) Tunjukkan bahwa citra fungsi seluruh tak-konstan padat (*dense*) di $\mathbb{C}$.

(f) Misalkan $f(z)$ seluruh dan $f(z) = f(z+1) = f(z+i)$ untuk semua z. Tunjukkan f konstan.



Soal — Formula Poisson dan Estimasi Cauchy

(a) Misalkan f analitik di dalam dan pada lingkaran satuan γ dengan $|f(z)| \le 1/(1-|z|)$ untuk $|z| < 1$. Tunjukkan $|f'(0)| \le 4$.

(b) Deduksi formula integral Poisson untuk disk: jika f analitik di dalam $|z| \le 1$, maka untuk $0 < r < 1$,

$$f(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(\theta - t) + r^2} f(e^{it})\, dt.$$

(c) Misalkan f analitik pada $|z| \le 1$ dengan $|f(z)| \le 1$ untuk $|z| = 1$ dan $f(1/2) = 0$. Tunjukkan $|f(3/4)| \le 2/5$.



Soal — Deret Kuasa dan Jari-jari Konvergensi

(a) Gunakan uji rasio untuk menghitung jari-jari konvergensi dari $\displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{j+1}}(z-7i)^j$ dan $\displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j!)^2}{(2j)!}(z-3-2i)^j$.

(b) (Formula Cauchy-Hadamard) Misalkan R adalah jari-jari konvergensi dari $\sum a_j(z-z_0)^j$. Tunjukkan bahwa $\sum a_j^2(z-z_0)^j$ memiliki jari-jari konvergensi R^2.

(c) Tunjukkan bahwa $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{1/n} = \frac{1}{e}$ dan gunakan ini untuk menemukan jari-jari konvergensi dari $\displaystyle 1+z+\frac{2^2}{2!}z^2+\cdots+\frac{j^j}{j!}z^j+\cdots$.

(d) Fungsi Bessel: $\displaystyle J_n(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!(j+n)!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2j+n}$. Tunjukkan bahwa $J_n(z)$ seluruh dan verifikasi $[z^n J_n(z)]' = z^n J_{n-1}(z)$.



Soal — Konvergensi Seragam Deret Fungsi

(a) Periksa konvergensi seragam dari $\displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{(j+1)(j+2)}$ pada $|z| \le 1$.

(b) Misalkan $f_n(z)$ analitik pada domain S dan kontinu pada $\bar{S}$, dan $\sum f_j(z)$ konvergen seragam pada batas γ dari S. Tunjukkan bahwa $\sum f_j(z)$ konvergen seragam pada S.

(c) Misalkan $\{f_n(z)\}$ konvergen ke $f(z)$ merata pada domain S dan setiap f_n kontinu. Tunjukkan f kontinu pada S dan $\displaystyle\int_\gamma f_n(z)\,dz \to \int_\gamma f(z)\,dz$ untuk setiap kontur γ dalam S.



Soal — Ekspansi Deret Taylor

(a) Temukan empat suku pertama deret pangkat di sekitar $z = 0$ dari: $\dfrac{z}{z^2+3}$, $\dfrac{1}{z^2-2}$, $\sec z$.

(b) Tunjukkan bahwa untuk semua $|z| < \infty$: $e^z = e^{z_0} \displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^j}{j!}$ dan deduksi $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$.

(c) Kembangkan $\sinh z$ dalam deret Taylor di $z_0 = \pi i$ dan tunjukkan $\displaystyle\lim_{z\to\pi i} \frac{\sinh z}{z-\pi i} = -1$.

(d) (Formula Parseval) Misalkan $f(z) = \displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} a_j (z-z_0)^j$ konvergen pada $B(z_0, R)$. Tunjukkan:

$$\sum_{j=0}^{\infty} |a_j|^2 r^{2j} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})|^2 \, dt, \quad 0 < r < R.$$

(e) Misalkan $f(z)$ seluruh dan $f(z) \to \infty$ jika $z \to \infty$. Tunjukkan f paling sedikit memiliki satu nol.

(f) Bilangan Bernoulli B_k: tunjukkan $\dfrac{z}{e^z - 1} = B_0 + B_1 z + \displaystyle\sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{(2j)!} z^{2j}$ untuk $|z| < 2\pi$.



Soal — Ekspansi Deret Laurent

(a) Kembangkan setiap fungsi berikut dalam deret Laurent pada domain yang diberikan:

$$\frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)}, \quad 1 < |z| < 2; \quad \frac{(z-1)}{z^2}, \quad |z-1| > 1.$$

(b) Temukan deret Laurent dari $\dfrac{1}{z(z-1)}$ pada: $0 < |z| < 1$; $1 < |z|$; $0 < |z-1| < 1$; $1 < |z-1|$; $1 < |z-2| < 2$.

(c) Tunjukkan bahwa $\exp\left[\dfrac{\xi}{2}\left(z - \dfrac{1}{z}\right)\right] = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\xi) z^n$, di mana $J_n(\xi) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} \cos(\xi \sin\theta - n\theta) \, d\theta$.

(d) Tunjukkan bahwa deret Laurent yang merepresentasikan fungsi genap memiliki koefisien nol pada pangkat ganjil, dan sebaliknya untuk fungsi ganjil.

(e) Jika f analitik pada anulus $R_1 \le |z - z_0| \le R_2$ dengan $|f(z)| \le M$, tunjukkan bahwa koefisien Laurent memenuhi $|a_j| \le M/R_2^j$ dan $|b_j| \le MR_1^j$.



Soal — Klasifikasi Nol dan Singularitas

(a) Tentukan letak dan orde nol dari: $e^{2z} - e^{z}$; $z^2 \sinh z$; $z^4 \cos^2 z$; $z^3 \cos z^2$.

(b) Misalkan $f(z)$ analitik dengan nol orde m di z_0. Tunjukkan bahwa $f'(z)$ memiliki nol orde $m-1$ di z_0 dan f'/f memiliki pole sederhana di z_0.

(c) Klasifikasikan singularitas terisolasi dari:

$$\frac{z^3+1}{z^2(z-1)}, \quad z^2 e^{1/z}, \quad \frac{z}{\cos z}, \quad \cos\frac{1}{z}, \quad \frac{\sin(z-1)}{z^2+1}\cos\frac{1}{z}.$$

(d) Misalkan f analitik pada $|z| < R$, $R > 1$, kecuali di z_0 dengan $|z_0| = 1$ di mana ia memiliki pole sederhana. Jika $f(z) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ untuk $|z| < 1$, tunjukkan $\lim_{j\to\infty} \dfrac{a_j}{a_{j+1}} = z_0$.

(e) Temukan semua fungsi yang analitik di mana-mana pada bidang kompleks luas $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.



Soal — Kelanjutan Analitik

(a) Misalkan $f_1(z) = \sum_{j=0}^{\infty} z^j$ pada $|z| < 1$. Tunjukkan bahwa $f_2(z) = 1/(1-z)$ adalah kelanjutan analitik dari f_1 ke seluruh bidang minus $z = 1$.

(b) Perhatikan cabang $f_1(z) = \sqrt{r}e^{i\theta/2}$, $r > 0$, $0 < \theta < \pi$. Kelanjutan analitiknya melewati sumbu real negatif menghasilkan $f_3(z)$ yang berbeda dari f_1 di kuadran pertama. Jelaskan fenomena ini.



Soal — Menghitung Residu

(a) Hitung $Res[f, z_0]$ untuk singularitas-singularitas dari fungsi $\dfrac{z^3+1}{z^2(z-1)}$.

(b) Tunjukkan bahwa: $Res\left[\dfrac{z^{2n}}{(z+1)^n}, -1\right] = (-1)^{n+1}\dfrac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}$ dan $Res\left[\dfrac{\cos z}{z^2(z-\pi)^3}, \pi\right] = -\dfrac{6-\pi^2}{2\pi^4}$.

(c) Evaluasi integral-integral berikut menggunakan teorema residu:

- $\displaystyle\int_{|z|=3} \frac{z^2}{(z-1)^2(z+2)}\,dz$
- $\displaystyle\int_{|z|=2} \frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)}\,dz$
- $\displaystyle\int_{|z|=1} \cos\left(\frac{1}{z^2}\right) e^{1/z}\,dz$
- $\displaystyle\int_{|z|=2} \tan z\,dz$

(d) Misalkan $f(z)$ dan $g(z)$ analitik dengan nol orde k dan $k+1$ berturut-turut di z_0. Tunjukkan $Res[f/g, z_0] = (k+1)f^{(k)}(z_0)/g^{(k+1)}(z_0)$.

(e) Misalkan $|\alpha| = a < 1$. Tunjukkan $\displaystyle\int_\gamma \frac{|dz|}{|z-\alpha|^2} = \frac{2\pi}{1-a^2}$ di mana γ adalah lingkaran satuan.



Soal — Residu Fungsi Genap dan Penjumlahan Deret

(a) Misalkan $f(z)$ adalah fungsi genap dengan singularitas terisolasi di $z = 0$. Tunjukkan $Res[f, 0] = 0$.

(b) Temukan semua fungsi $f(z)$ yang memiliki: pole ganda dengan residu 3 di $z = 0$; pole sederhana dengan residu 7 di $z = 1$; dan terbatas di lingkungan $z = \infty$.

(c) Misalkan a real bukan integer. Gunakan teorema residu untuk menjumlahkan:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\coth \pi a, \qquad \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-a)^2} = \pi^2 \csc^2 \pi a.$$

(d) Untuk bilangan bulat positif k, tunjukkan $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k-1}\frac{(2\pi)^{2k}B_{2k}}{2(2k)!}$.



Soal — Integral Trigonometri Periodik

Dengan menggunakan substitusi $z = e^{i\theta}$ pada lingkaran satuan, tunjukkan:

(a) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a\sin\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}, \quad 0 < |a| < 1$

(b) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta\, d\theta}{a + b\cos\theta} = \frac{2\pi}{b^2}\left(a - \sqrt{a^2 - b^2}\right), \quad a > b > 0$

(c) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + 2a\cos\theta + a^2)^2} = \frac{2\pi(1+a^2)}{(1-a^2)^3}, \quad |a| < 1$

(d) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a\cos\theta + b\sin\theta + c} = \frac{2\pi}{\sqrt{c^2 - a^2 - b^2}}, \quad a^2 + b^2 < c^2$



Soal — Integral Improper Jenis $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx$ dan $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}\,dx$

Tunjukkan:

(a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}, \quad a, b > 0$

(b) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4}\,dx = \frac{\pi}{4}$

(c) Nilai Utama $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2}\,dx = \frac{\pi}{2a}, \quad a > 0$

(d) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-3)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n-2)} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad n > 1$

(e) Nilai Utama $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3\sin x}{(x^2+1)^2}\,dx = \frac{\pi}{2e}$

(f) Nilai Utama $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin\pi x}{x^2 + 2x + 5}\,dx = -\frac{\pi}{e^{2\pi}}$

(g) Nilai Utama $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2}\,dx = \frac{\pi}{2}(b-a), \quad a, b > 0$



Soal — Integral dengan Logaritma dan Fungsi Multi-nilai

Tunjukkan:

(a) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{Logx}{x^2+1}\,dx = 0$ dan $\displaystyle\int_0^\infty \frac{(Logx)^2}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi^3}{8}$

(b) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}\,dx = \frac{\pi}{\sin\alpha\pi}, \quad 0<\alpha<1$

(c) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{x^3+1} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$

(d) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\cos ax}{\cosh \pi x}\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{sech}\left(\frac{a}{2}\right), \quad a \text{ real}$

(e) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^\alpha}\,dx = \Gamma(1-\alpha)\sin\frac{\pi\alpha}{2}, \quad 0<\alpha<1$



Soal — Fungsi Gamma dan Integral Terkait

(a) Tunjukkan bahwa $\Gamma(z) = \displaystyle\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}\,dt$ konvergen mutlak untuk $Re(z) > 0$.

(b) Gunakan integrasi parsial untuk membuktikan relasi rekurensi $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

(c) Tunjukkan $\Gamma(1) = 1$ dan $\Gamma(n+1) = n!$ untuk bilangan bulat $n > 1$.

(d) Tunjukkan bahwa $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \dfrac{\pi}{\sin\pi\alpha}$ untuk $0 < \alpha < 1$.



Soal — Prinsip Argumen

(a) (Prinsip Argumen) Jika $f(z)$ meromorfik di dalam dan pada kontur γ, dan $f(z) \neq 0$ pada γ, buktikan:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = Z_f - P_f,$$

di mana Z_f (P_f) adalah jumlah nol (pole) dihitung dengan multiplisitas di dalam γ.

(b) Perhatikan $f(z) = z^7 - z$. Temukan *winding number* $w(f(\gamma), 0)$ untuk: $\gamma : |z| = 2$; $\gamma : |z| = 0.5$; $\gamma : |z - i| = 1.5$.



Soal — Teorema Rouché dan Penerapannya

(a) Jika $a > e$, tunjukkan bahwa persamaan $e^z = az^n$ memiliki n akar di dalam $|z| = 1$.

(b) Tunjukkan bahwa $z^8 - 5z^5 - 2z + 1$ memiliki lima nol di dalam lingkaran satuan $|z| = 1$.

(c) Tunjukkan bahwa semua sembilan nol dari $z^9 - 8z^2 + 5$ berada dalam anulus $1/2 \le |z| \le 3/2$.

(d) Tunjukkan bahwa semua lima nol dari $z^5 - 2z + 16$ berada dalam anulus $1 \le |z| \le 2$.

(e) Tunjukkan bahwa persamaan $z + e^{-z} = c$ $(c > 1)$ memiliki tepat satu akar real di setengah bidang kanan.



Soal — Sifat Pemetaan Analitik

(a) (Teorema Pemetaan Terbuka) Fungsi analitik tak-konstan memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka. Buktikan ini sebagai konsekuensi dari Teorema Rouché.

(b) (Teorema Fungsi Invers) Misalkan f analitik di sebuah lingkungan z_0. Terdapat $r > 0$ sedemikian sehingga f injektif pada $B(z_0, r)$ jika dan hanya jika $f'(z_0) \neq 0$.

(c) (Estimasi Landau) Jika f analitik pada cakram tertutup $B(z_0, R)$ dengan $f'(z_0) \neq 0$ dan $M = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$, tunjukkan f injektif pada $B(z_0, r)$ dengan $r = R^2|f'(z_0)|/(4M)$.



Soal — Konjugat Gradien dan Harmonik

(a) Misalkan $\phi(x, y)$ harmonik dalam domain S. Tunjukkan bahwa $\psi = \phi_x - i\phi_y$ analitik dalam S.

(b) Misalkan ϕ harmonik dalam domain terhubung sederhana S. Tunjukkan bahwa ϕ memiliki konjugat harmonik yang diberikan (hingga konstanta) oleh:

$$\theta(x, y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\phi_y \, dx + \phi_x \, dy.$$

(c) Buktikan bahwa $\phi_{xx} + \phi_{yy} = |f'(z)|^2(\phi_{uu} + \phi_{vv})$ di mana $w = f(z)$ analitik dan $f'(z) \neq 0$. Deduksi invariansi persamaan Laplace di bawah pemetaan konformal.

(d) (Pertidaksamaan Harnack) Misalkan $\phi(x, y) \ge 0$ harmonik pada disk $B(0, R)$. Tunjukkan:

$$\frac{R - r}{R + r}\phi(0) \le \phi(re^{i\theta}) \le \frac{R + r}{R - r}\phi(0).$$

Simpulkan bahwa fungsi harmonik terbatas di $\mathbb{C}$ pasti konstan.



Soal — Formula Integral Poisson untuk Setengah Bidang dan Disk

(a) Misalkan $g(x)$ kontinu sepotong-sepotong dan terbatas pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa:

$$\phi(x,y) = \frac{y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(t)}{(x-t)^2+y^2}\,dt, \quad y>0,$$

harmonik di $\{y>0\}$ dan memenuhi $\phi(x,0)=g(x)$ di setiap titik kekontinuan g.

(b) Temukan fungsi harmonik $\phi(x,y)$ di setengah bidang atas $y>0$ yang memenuhi: $\phi(x,0)=1$ untuk $|x|<1$ dan $\phi(x,0)=0$ untuk $|x|>1$.

(c) Temukan fungsi harmonik $\phi(r,\theta)$ dalam irisan sudut $0<\theta<\beta$, $0<r<a$ dengan kondisi batas $\phi(r,0)=0=\phi(r,\beta)$ dan $\phi(a,\theta)=g(\theta)$.